“莞”见社区健康 共绘“卫”生蓝图

——东莞市社区卫生服务中心(站)现状及满意度调研

团队：粤医粤好队

摘 要

随着“健康中国 2030”规划纲要的实施，提高全民健康水平成为国家战略目标。社区卫生服务机构作为实现这一目标的基础环节，政府高度重视，相继出台了多项促进社区卫生服务机构建设的文件，对多地 “社卫”进行了升级并取得了一定成效。同时，由于社区卫生服务机构具有较好的价格优势，近年来越来越多居民选择前往“社卫”就诊，其门诊量大幅增长。然而，社区卫生服务机构在居民了解度、服务质量、医疗水平、医疗设备等方面仍然存在短板。**基于此，我们对东莞市居民展开调研，分析东莞市社区卫生服务机构发展现状，居民满意度评价，满意度影响路径，以期为东莞市社区卫生服务机构的优化提出相应的对策和建议，为其他地区的社区卫生服务机构发展提供参考，助力社区卫生服务中心向社区医院转型升级。**

团队首先运用 python 对微博、知乎、小红书等互联网平台上有关社区卫生服务机构的内容进行文本挖掘。经过对文本数据的预处理，统计得到有效数据 1010 条。利用 jieba 进行中文分词，绘制词云图，发现社区卫生服务机构建设情况不错，但依然存在上升空间。通过构建 LDA 主题模型发现大众关注点主要集中在服务、环境等方面。团队运用 Python 中的 SnowNLP 自然语言处理库进行情感分析，发现消极情绪占比达到 35%，进一步绘制消极评论词云图，发现社区卫生服务机构的主要问题可能存在于：居民对于医保报销的流程不清晰、医生数量少、诊疗效果不佳、排队时长过久、药物种类不全等问题。

接着，团队进行了问卷调查。从东莞市六个城区片区共 **33 个镇（街道）中抽取 8 个街道**的居民为调研对象。在抽样调查阶段，采用**多阶段 PPS 抽样和配额抽样结合**的抽样方法。在第一、二阶段，利用 PPS 抽样方法抽取六个城区片区中的四个片区，再照此方法从四个片区中分别抽出两个镇（街道）；在第三阶段，按照镇（街道）的人口占比分配应收集的问卷数量。在预调查阶段，我们定向发放了 120 份问卷，并回收了 108 份有效问卷，对预调查结果进行信度和效度分析，结果发现信度和效度分析结果都较好。最终按照样本比例**发放 570 份问卷，回收 519 份，有效回收率为 91.1%，**问卷均通过信度、效度、随机游程检验。

针对**问卷**调查得到的**数据**，首先对东莞市社区卫生服务中心（站）**发展现状**包括居民的“社卫”服务的了解程度、家庭就诊情况、可及性、需求、愿意使用的原因、满意度总体评价、未使用者不使用的原因进行**描述性统计分析**。接着，利用 **Logistic 回归方程**对居民**就诊的影响因素**进行分析，找出影响居民选择社区卫生服务机构就诊的主要因素，为提高居民对“社卫”的使用意愿提

供路径参考。为深入了解居民对社区卫生服务机构的**满意度**，先利用**结构方程模型**探究满意度的影响路径，再利用 IPA **模型**测度各维度及各评价因子重要性与满意度的差距，以期为“社卫”提高居民满意度提供参考性建议。

通过本文研究，我们主要得到以下**结论：**①东莞市居民对社区卫生服务机构的**认知程度集中于一般和比较了解，宣传度应**得到**加强**。②**女性、健康自我评价较差、更了解**社区卫生服务机构的群体**更愿意前往**“社卫”就医。③居民对**社区卫生服务机构的服务需求集中于治疗疾病及购药**，慢性病管理、康复理疗等服务仍待推广。④居民对社区卫生服务机构**整体满意度较高**，但**建设仍未达到期望**。⑤**服务满意度**对**疗效满意度影响最大**，影响程度高达 1.266。⑥部分社区卫生服务机构存在**候诊时间较久**的情况，**未预约**居民的候诊时间甚至可达 **1-3 小时不等**。⑦社区卫生服务机构的**医疗设备条件、药物选用、医护人员技术水平、治愈效果急需改进。**

基于以上结论，我们有针对性地提出解决**建议：**

1. 开辟**多种宣传渠道**，推动“社卫”服务深入人心。

2. 完善**预约服务**、巧用**小程序**，引导患者合理安排就诊时间。

3. **互联网+赋能**，满足居民患者的个性化用药需求。

4. 强化对“社卫”医生的**培训**，通过实操**考核检验**培训效果。

关键词：社区卫生服务；满意度；文本挖掘；多元 Logistic 回归方程；结构方程；IPA 模型

Abstract

With the implementation of the Healthy China 2030 plan, improving the health level of the whole people has become a national strategic goal. As the basic link to achieve this goal, the government attaches great importance to Community Healthcare Center and Community Healthcare Clinic, has successively issued a number of documents to promote the construction of community health service institutions, and has upgraded the community health service institutions in many places and achieved certain results. At the same time, because community health service institutions have better price advantages, in recent years, more and more residents choose to go to community health service institutions for treatment, and the number of outpatient consultations has increased significantly. However, community health service institutions still have shortcomings in residents' understanding, service quality, medical level, medical equipment and so on. **Based on this, we conducted a survey of Dongguan residents, analyzed the development status of Dongguan community health service institutions, the evaluation of residents' satisfaction, and the influence path of satisfaction, in order to propose corresponding countermeasures and suggestions for the optimization of Dongguan community health service institutions, provide references for the development of community health service institutions in other regions, and help the transformation and upgrading of community health service centers into community hospitals.**

The team firstly used python to text mine the content about community health service organisations on internet platforms such as Weibo, Zhihu, Xiaohongshu and so on. After pre-processing the text data, 1010 valid data were statistically obtained. Using jieba for Chinese word segmentation and drawing word cloud map, it was found that the construction of community health service organisations is good, but there is still room for upward mobility. The team used SnowNLP natural language processing library Python for sentiment analysis and found that the proportion of negative emotions reached 35% and further

drew a word cloud map of negative comments, and found that the main problems of community health service institutions may exist in: residents are unclear about the process of medical insurance reimbursement, the number of doctors is small, the effectiveness of diagnosis and treatment is poor, the queuing time is too long, and the types of medicines are not complete, and other problems.

Next, the team conducted a questionnaire survey. Residents of 8 streets were selected as research targets from a total of 33 towns (streets) in six urban areas of Dongguan City. In the sampling survey stage, a combination of multi-stage PPS sampling and quota sampling was used. In the first and second stages, four of the six urban districts were sampled using the PPS sampling method. And then two towns (streets) were sampled from each of the four districts according to this method, in the third stage, the number of questionnaires to be collected was allocated in accordance with the population share of the towns (streets).In the pre-survey stage, 120 questionnaires were distributed in a targeted manner and 108 valid questionnaires were recovered, and the pre-survey results were analysed for reliability and validity, and the calculated reliability and validity to the results of the analyses were good. Finally, 570 questionnaires were distributed according to the sample proportion and 519 were recovered, with an effective recovery rate of 91.1 percent. All questionnaires passed the reliability, validity and random run tests.

In response to the data obtained from the questionnaire survey, firstly, through descriptive statistical analysis, we analyse the current situation of the development of Dongguan's community health service centres (stations) including residents' understanding of community health service institutions' services, family visits, accessibility, demand, reasons for their willingness to use them, overall evaluation of satisfaction, and reasons for non-users not to use them. Then, the influencing factors of residents' consultation were analysed by using the multivariate Logistic regression equation to find out the main factors influencing residents' choice of community health service institutions, which provides a reference path to improve

residents' willingness to use community health service institutions' services. In order to deeply understand residents' satisfaction with community health service institutions, structural equation modelling was used to explore the influence path of satisfaction, and then the IPA model was used to measure the gap between the importance of each dimension and each evaluation factor and the degree of satisfaction, with a view to providing reference suggestions for improving residents' satisfaction with community health service institutions.

Through the research of this paper, we mainly get the following conclusions:

①The cognition degree of Dongguan residents on community health service institutions is mainly general and comparative, and the publicity degree should be strengthened. ②Women, the group with poor health self-evaluation and better understanding of community health service institutions are more willing to go to CHS for medical treatment. ③Residents' service demand for community health service institutions is concentrated in the treatment of diseases and the purchase of drugs, chronic disease management, rehabilitation physiotherapy and other services need to be promoted. ④The overall satisfaction of residents on community health service institutions is high, but the construction is still not up to expectations. ⑤Service satisfaction had the greatest influence on efficacy satisfaction, with the influence degree up to 1.266. ⑥Some community health service institutions have a long waiting time, and the waiting time for unbooked residents can even reach 1-3 hours. ⑦The medical equipment conditions, drug selection, technical level of medical staff and healing effect of community health service institutions need to be improved urgently.

Based on these conclusions, we have targeted our recommendations for solutions:

1.Open up various publicity channels to promote the popularity of "social and health" services.

2. lmprove **booking services**, make smart use of **applets** and guide patients to reasonably arrange their consultation time.

3. **lnternet+ empowerment** to meet the personalized medication needs of resident patients.

4. Strengthening the **training** of "social health" doctors and **testing the** effectiveness of the training through practical **examinations**.

Keywords: community health services; satisfaction; text mining; multiple Logistic regression equations; structural equations, lPA modelling

目 录

一、 绪论.....1
（一） 研究背景.....1
（二） 研究意义.....2
（三） 研究目的.....2
（四） 文献综述.....3
（五） 研究思路.....8
（六） 研究特色与创新点.....9
二、 基于 python 网络数据爬取与文本挖掘的“社卫”现状分析.....10
（一） 数据采集.....10
（二） 数据处理.....11
（三） 词频统计和词云图绘制.....11
（四） 基于 LDA 主题模型的主题分析.....13
（五） 情感倾向分析.....15
三、 调查方案设计.....16
（一） 调查内容与方案.....16
（二） 调查问卷设计.....18
（三） 抽样设计.....21
四、 调查实施.....23
（一） 调查组织工作.....23
（二） 调查实施进度.....25
（三） 质量的控制及评估.....26
五、 数据处理与检验.....27
（一） 预调查阶段.....27

（二） 正式调查阶段 29
六、 基于描述性统计的社区卫生服务机构建设现状探究..... 30
（一） 调研对象的基本信息描述 30
（二） 社区卫生服务机构发展现状 32
（三） 居民选择社区卫生服务的需求 34
（四） 社区卫生服务机构满意度评价 35
（五） 居民不选择社区卫生服务机构的原因 37
七、 基于多元 Logistic 回归方程对居民选择社区卫生服务机构就诊的影响因素分析..... 38
（一） Logistic 模型搭建..... 38
（二） 模型效果检验 41
（三） 分析与结论 41
八、 基于结构方程模型分析居民对社区卫生服务机构满意度影响路径..... 43
（一） 满意度量表验证因子分析 43
（二） 相关性分析 46
（三） 结构方程 48
九、 基于 IPA 模型的满意度与重要性统计分析..... 50
（一） 指标体系 50
（二） IPA 模型分析..... 51
十、 结论与建议..... 54
（一） 主要结论 54
（二） 建议 56
参考文献..... 58
附 录..... 61
附录一 调查问卷 61

附录二 相关代码展示 72

附录三 部分调研图片 80

图目录

图 1　研究思路图 9
图 2　文本词云图 13
图 3　LDA 主题气泡图 14
图 4　情感分析占比图 15
图 5　消极评论词云图 16
图 6　问卷内容结构图 20
图 7　调查时间分配图 24
图 8　调查组织分工图 24
图 9　居民家庭成员前往“社卫”情况 32
图 10　居民对“社卫”的了解程度 33
图 11　居民步行到“社卫”的时间 33
图 12　居民前往“社卫”的需求 34
图 13　居民愿意选择“社卫”的原因 35
图 14　“社卫”满意度频数分布直方图 36
图 15　不去“社卫”的原因 37
图 16　满意度量表验证因子因子分析模型图 45
图 17　满意度量表影响因素 SEM 模型图 49
图 18　整体 IPA 图 51
图 19　评价因子 IPA 分析图 53

表目录

表 1　非结构化数据示例 11
表 2　Top30 分词统计表 12
表 3　四个主题关键词 TOP10 表 14
表 4　调查对象表 17
表 5　四维度量表设计表 19
表 6　东莞市分区人口占比表 21
表 7　片区抽样结果表 21
表 8　镇（街道）抽样结果表 22
表 9　东莞市镇（街道）抽样框 23
表 10　问卷应收实收明细表 25
表 11　预调查信度检验 27
表 12　预调查效度检验 28
表 13　预调查随机游程检验 28
表 14　正式调查信度检验 29
表 15　正式调查效度检验 29
表 16　正式调查随机游程检验 30
表 17　调查对象基本信息 31
表 18　“社卫”满意度评价结果 35
表 19　变量对应表 39
表 20　分类变量编码 41
表 21　霍斯默-莱梅肖检验表 41
表 22　Logistic 分析结果展示表 42
表 23　模型适配度检验表 43

表 24　满意度量表各个维度收敛效度和组合信度检验 44
表 25　各个维度描述性统计及测量题项正态性检验结果 46
表 26　各个维度的 person 相关分析 47
表 27　研究假设 48
表 28　模型适配度检验表 48
表 29　满意度因素 SEM 路径关系检验结果 49
表 30　满意度和重要性指标体系 50
表 31　整体 IPA 分析表 51
表 32　评价因子 IPA 分析表 53

“莞”见社区健康，共绘“卫”生蓝图

——东莞市社区卫生服务中心（站）现状及满意度调研

一、绪论

（一）研究背景

随着“健康中国 2030”规划纲要的实施，提高全民健康水平成为国家战略目标。社区卫生服务机构作为实现这一目标的基础环节，其服务质量和效率直接影响到居民的健康福祉。

对此，政府高度重视，相继出台了多项促进社区卫生服务机构建设的文件。2023 年 3 月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于进一步完善医疗卫生服务体系的意见》指出：要强化城乡基层医疗卫生服务网底，加强乡镇卫生院和社区卫生服务中心规范化建设，将服务质量数量、运行效率、患者满意度等作为基层医疗卫生机构主要考核内容。2023 年 12 月，国家卫健委印发的《关于实施“优质服务基层行”活动和社区医院建设三年行动的通知》中提出：到 2025 年，服务人口超过 1 万人的乡镇卫生院和社区卫生服务中心普遍达到能力标准，全国达到推荐标准的机构达到 20%以上，服务人口不足 1 万人或机构人员少于 10 人的，对照标准持续提升服务能力的发展目标。力争到 2025 年全国累计建成社区医院的社区卫生服务中心比例达到 30%以上，对社区卫生服务机构建设提出了更高要求。2023 年 12 月 22 日，基层卫生健康司发布《社区卫生服务中心服务能力评价指南（2023 版）》，加强了分类指导，推动社区卫生服务中心对照评价指南开展自评，查找不足，不断提升服务能力，优化服务模式，改善医疗质量，规范机构管理，守牢安全底线，努力为城乡居民提供优质高效的基本医疗卫生服务。

通过不断发展完善，基层医疗卫生服务的网底正不断筑牢，越来越多市民在家门口的就医需求得到满足。虽然社区卫生服务机构就医具有离家近、就医方便、社保报销比例高等优势，但通过文献搜索和实地调研发现社区卫生服务机构在居民了解度、服务质量、医疗水平、医疗设备等方面仍然存在短板。为了探寻“社卫”建设现状如何；居民满意度如何；“社卫”如何进一步优化服务以助力国家社区医院建设三年行动，本团队开展了此次调查研究。

（二）研究意义

1．理论意义

我国社区卫生服务机构相关研究得到了长足的发展。但如何在基本医疗服务已较为完善的基础上，将提升患者就医满意度落到实处以吸引患者前往社区卫生服务中心（站）就诊的问题却尚未得到有效地解决。本研究通过对居民的问卷调查，对居民、“社卫”医护人员的深度访谈，探究加快推动健康中国建设背景下东莞市社区卫生服务中心（站）的发展现状、居民对其满意度等，弥补我国社区卫生服务研究较分散、缺乏从社区卫生服务中心和社区卫生服务站整体共同点进行研究的不足。不仅是对现有社区卫生服务相关研究的有益补充，同时对相关后续研究具有一定的参考价值。

2．实践意义

人民的满意度是衡量社区卫生服务质量的金标准。持续动态监测社区卫生服务机构中患者满意度是识别其发展制约因素及确保分级诊疗的有效途径。本报告以东莞市为例，对社区卫生服务中心（站）现状、居民满意度的调查分析，有利于帮助当前社区卫生服务中心（站）改善在服务于群众的过程中出现的相关问题，提高人民群众对“社卫”的满意度及信任感，从而缓解当前大中型医院紧张的看病压力。同时，有利于促进社区卫生服务的可持续发展，进而稳步推进我国当前医疗改革及健康中国建设。

（三）研究目的

本研究通过调查东莞市社区卫生服务现状，分析居民对社区卫生服务机构使用意愿影响因素及影响程度，探究居民对各维度各项目的满意度。通过实证研究，探究当下社区卫生服务的优化点，为推动服务质量提升、满足人民对社区卫生服务日益增长的需求提供建议。

（四）文献综述

1．社区卫生服务机构的概念

本文中社区卫生服务机构的概念采用的是《城市社区卫生服务机构管理办法》中的定义：社区卫生服务机构是经政府卫生行政部门登记注册并取得医疗机构执业许可证的，以社区、家庭和居民为服务对象,以妇女、儿童、老年人、慢性病人、残疾人、贫困居民等为服务重点,开展健康教育、预防、保健、康复、计划生育技术服务和一般常见病、多发病的诊疗服务,具有社会公益性质社区卫生服务中心和社区卫生服务站[1]。社区卫生服务机构作为“家门口的医院”，主要满足周边居民就近就医、配药等需求，相对于中大型医院而言，“社卫”的特点和比较优势在于对服务对象全面情况的掌握、全面健康的管理和全程服务的协调。

2．国外研究文献综述

社区卫生服务是满足人们对医疗卫生服务需求的有效途径。国外社区卫生服务中心主要为社区居民提供以护理、保健为主、较为细化的家庭式生活护理服务。西方的许多发达国家基层医疗体系发展相对完善健全，拥有较为成熟的基层医疗卫生服务机构，与我国的基层医疗服务体系存在不同，现将从现状、存在问题对国外社区卫生服务机构进行综述。

（1）国外社区卫生服务机构现状

美国作为世界上医疗体系最为发达的国家之一，美国的基层医疗机构（CHC）全称 Community Health Care，作为综合性的社区卫生服务机构,在各方面配备上均较为全面，提供全面医疗服务[2]。遍布美国的 1000 多个社区卫生中心网络，它们在医疗服务不足的地区提供初级保健，但联邦政府的直接补贴也可能支持综合护理。在 1998 年至 2003 年间，提供行为健康护理的社区健康中心的比例有所增加。2003 年，行为保健就诊人数和患者人数也大幅增加；然而，鉴于每个社区卫生中心的行为卫生保健人员数量稳定，每位患者的就诊次数急剧下降（社区卫生中心很难获得行为卫生保健的报销。）[3]；西班牙的初级卫生保健正变得越来越重要，并引领着改善卫生保健团队的变革。医疗保健总支出占其 GDP 的 9.0%，其中公共卫生部门占 71%。社区药房与各州卫生行政部门签订合同，提供和配药以及数量非常有限的服务。大约有 22,000 家社区药

房和 52,000 名社区药剂师，人口为 4700 万[4]；国外的学者着重研究在 Covid-19 后，如何通过优先考虑医护人员的心理健康从而提高社区卫生服务中心为患者服务的作用[5]。

（2）存在问题

1）服务不公平

国外学者在初级卫生保健服务中强调公平，英国研究学者探讨无家可归者对初级卫生保健服务的提供和可及性的看法。最后意识到以无家可归者为代表的贫穷人士在使用主流卫生服务时，在获得服务方面存在不平等，而且大多遭受负面经历[5]。

2）城市暴力的影响

发展中国家的社区卫生工作者通常在暴力地区进行医疗服务。研究提出了对政府和管理层在社区内工作条件、援助限制和实施初级保健政策的困难的贡献[7]。

3）居民获得的财政支持

更高的（全面医疗）直接成本意味着老年人将承担更高的自费医疗支出。无法承担医疗保健费用的老年人应得到当局的财政支持，以防止他们陷入灾难性的医疗保健支出[8]。

综上所述，不同国家的社区卫生服务中心发展现状与国家的发展水平相关。发展中存在的问题也各不相同，但与国内一样存在财政投入、服务质量等方面的问题。

世卫组织总干事谭德塞博士曾指出，为实现全民健康和改善人民生活，必须认真对待基层医疗服务，提供就近的免疫接种、产前保健和健康指导等基本医疗卫生服务，并确保服务免费。世界各国都应加强基层卫生建设。

3．国内研究文献综述

党的十九大报告提出：在实施健康中国战略方面，要加强基层医疗卫生服务体系和全科医生队伍建设。2019 年深化医改重点工作任务中，国务院提出要“保基本、强基层、建机制”，并将出台多项举措加强基层医疗卫生服务体系建设，我国城市卫生服务体系逐渐完善。现从国内社区卫生服务机构现状、存在问题、发展趋势三个方面进行文献综述。

（1）现状：根据最新公布的我国卫生健康事业发展统计公报：截至 2022 年底，全国建有基层医疗卫生机构近 98 万个，卫生人员超过 455 万人。

1）形成了以基本医疗和基本公共卫生为基础的城市卫生服务体系。

我国社区卫生服务机构发展迅速（杨静博，2017）[9]，社区卫生服务人员、服务设施不断增加（孟华，2016）[10]，形成了较为完善的工作体系和工作制度：社区卫生服务机构是公益性质的事业单位，为社区居民提供公共卫生服务和基本医疗服务，包括健康教育、预防、诊疗、保健、康复等内容（付云，2018）[11]。近些年在国家政府、社区以及医疗卫生机构的积极参与下，取得了快速发展，我国已形成了以基本医疗和基本公共卫生为基础的城市卫生服务体系（庄新华，2021）[12]。

2）人民整体满意度较高

陈珊珊（2016）[13]通过对浙江省 11 个市的居民满意度进行调查研究发现浙江省城市居民对社区卫生服务的总体满意度较高。李泽杰（2012）[14]基于对广东省市民的调查提出社区居民对社区卫生服务各方面的满意度都较高，但各地区的满意度水平有所不同，珠三角地区满意度水平高于其它地区。众多对不同地区调查的文献都显示出人民对社区卫生服务中心整体满意度较高的结果。

3）分级诊疗制度及各项设施较为完善

郭胜（2019）[15]提出我国基层医疗卫生机构占我国卫生机构总数的 94%以上，随着新医改的推进，我国基层医疗卫生机构总量持续增加，诊疗人数呈上涨趋势，我国分级诊疗制度的推进取得一定的成效。岳秋颖（2018）[16]指出我

国以医保政策作为支撑，落实基层首诊，以医联体为路径开展分级诊疗。同时，我国基层医疗卫生机构基础设施设备配置、人才队伍建设及医疗卫生机构服务能力都得到了完善和提升（李其，2019）[17]。

（2）存在问题

社区卫生服务中心在健康中国的发展战略的指导之下取得了巨大进展但仍存在一些问题。

1）在医疗设备上，与大医院的设备数量及种类数量仍存在较大差距。

孙杨（2016）[18]基于对贵阳市社区卫生服务中心发展现状的研究指出现在部分的社区医院还是存在着基础设施配备不全的问题。现在只有小部分的的社区医院规模达标,科室完整,还有不少的社区医院业务用房面积不足。使得居民对社区医院印象较差。占春旺（2017）[19]通过对广州市天河区社区卫生服务中心的调查指出在卫生设备的数量以及先进度方面明显落后于其他卫生机构，多数社卫中心确实存在着仪器设备简陋、检查手段欠缺、基本药物不全等问题。

2）专业人才队伍紧缺

刘雁（2021）[20]提出社区卫生服务中心门诊处方用药存在不合理的情况分析得出其中一个原因是看诊一身专业能力不足，培训体系不合理；付云（2018）[11]指出存在社区卫生服务技术人才短缺；服务质量与深度不足的问题；靳莉娜（2019）[21]指出存在全科医生及注册护士距离设置标准仍有较大缺口的问题。庄新华（2021）[12]指出了目前社区卫生服务中心的医护人员，主要是从专科诊疗服务中抽调过来以及退休后的返聘人员，缺乏全科能力，无法满足需求。

3）人民观念未转变

目前，居民对社区卫生服务还很陌生，没有足够的了解（杜鹃，2018）[22]，对基层医疗服务技术和人员缺乏信任的问题仍然突出（黄菲，2022）[27]。长期以来,居民对基层医疗卫生机构形成了服务水平低、态度差的刻板印象（2020，钱毅兰）[28],大多数社区居民依旧还不太能够理解和接受社区卫生服

务，并且对社区卫生服务的信任度明显低于其他专业性的医疗机构，几乎所有社区居民在生病时都习惯性地去医院找医生而不是向社区卫生服务人员求助（张秋娥，2017）[23]。社区居民普遍对医护人员的技术水平缺乏信心，认为他们有本事肯定就不会留在社区里工作（陈珊珊，2016）[13]。

4）部分地方政府部门重视程度不够，投入少

自 2016 年 8 月 19 日全国卫生与健康大会以来，以基层为重点就被确定为我国的卫生健康工作方针。然而，实际上仍有一些地区对“以基层为重点”重视不够、措施不力、工作不实，与人民群众健康需求和经济社会发展要求相比还存在较大差距。

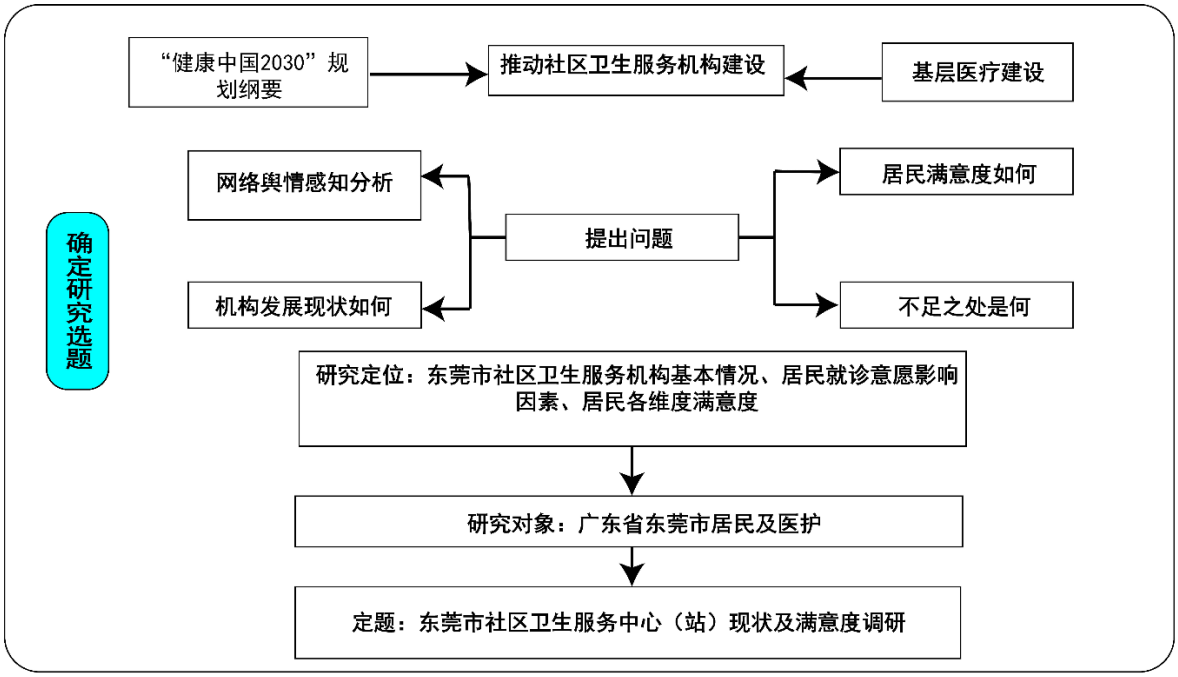
在一些地区，由于政府缺乏对社区卫生服务的认知，因此不被重视（孟华，2016）[10]。大部分优质医疗卫生资源越来越多地向这些大型医疗机构倾斜，导致社区卫生服务中心在医疗资源以及医护服务能力方面难以得到有效改善（庄新华，2021）[12]。政府投入的资金较少，机构缺乏有效的人员编制，需要从基本医疗和医药收入中拨出资金作为工作人员的工资，填补财政补助资金不足的空白，以确保机构的正常运转，这样对基本公共卫生服务质量和效益发挥产生了不良影响（杜鹃，2018）[22]。不管是从硬件设施、专业队伍还是宣传力度上来说都需要大量的资金支持。作为社区医院本身来说,它的公益性较强,所以只有加大财政对社区卫生服务的投入,才能加快社区医院发展的脚步（孙杨，2016）[18]。

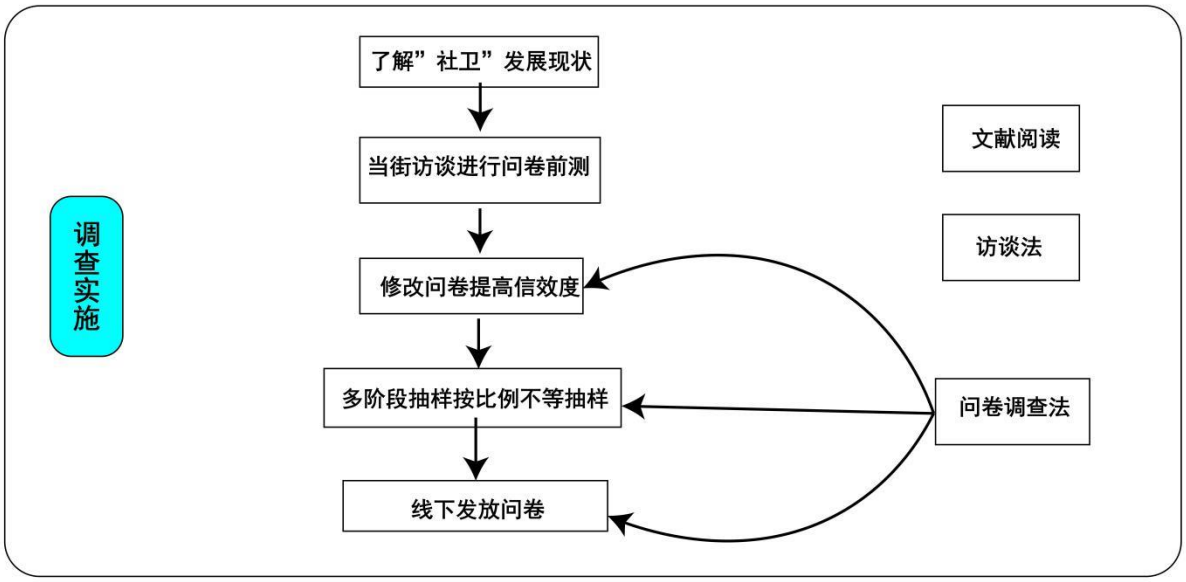
（3）发展趋势

加快基层卫生服务体系的完善和优化（辛军国，2018）[24]。政府应提高其认知度，发挥主导作用,完善社区卫生服务体系。将社区卫生服务机构的建设落到实处，并建立多渠道的补偿机制，降低医疗费用，减轻人民负担，使其成为一个具有显著公益性的项目（2016，孟华）[10]。 机构争取更多的财政支持,改善本院的医疗条件,增加相应的医疗设备,引进全科医学人才（孙杨，2016）[18]。将社区卫生服务队伍建设成人才多样化、人才梯队完善的新型社区卫生服务模式是未来卫生服务发展的趋势（李和伟，2015）[25]。对双向转诊渠道进行持续优化和改进，促进医疗卫生事业的发展（庄新华，2021）[12]。

通过围绕社区卫生服务中心的文献进行查阅，发现大部分已有的与本课题相关的文献及调查研究报告多集中于我国各地社区卫生服务中心设备情况、医疗人员数量、服务情况、政府投入情况及重视程度的研究。但对于社区卫生服务中心的候诊时间、疗效、药物选用方面现状、满意度的研究较少。现将在现有文献的基础上对候诊时间、疗效、药物选用方面通过问卷调查的方式加以研究。

（五）研究思路





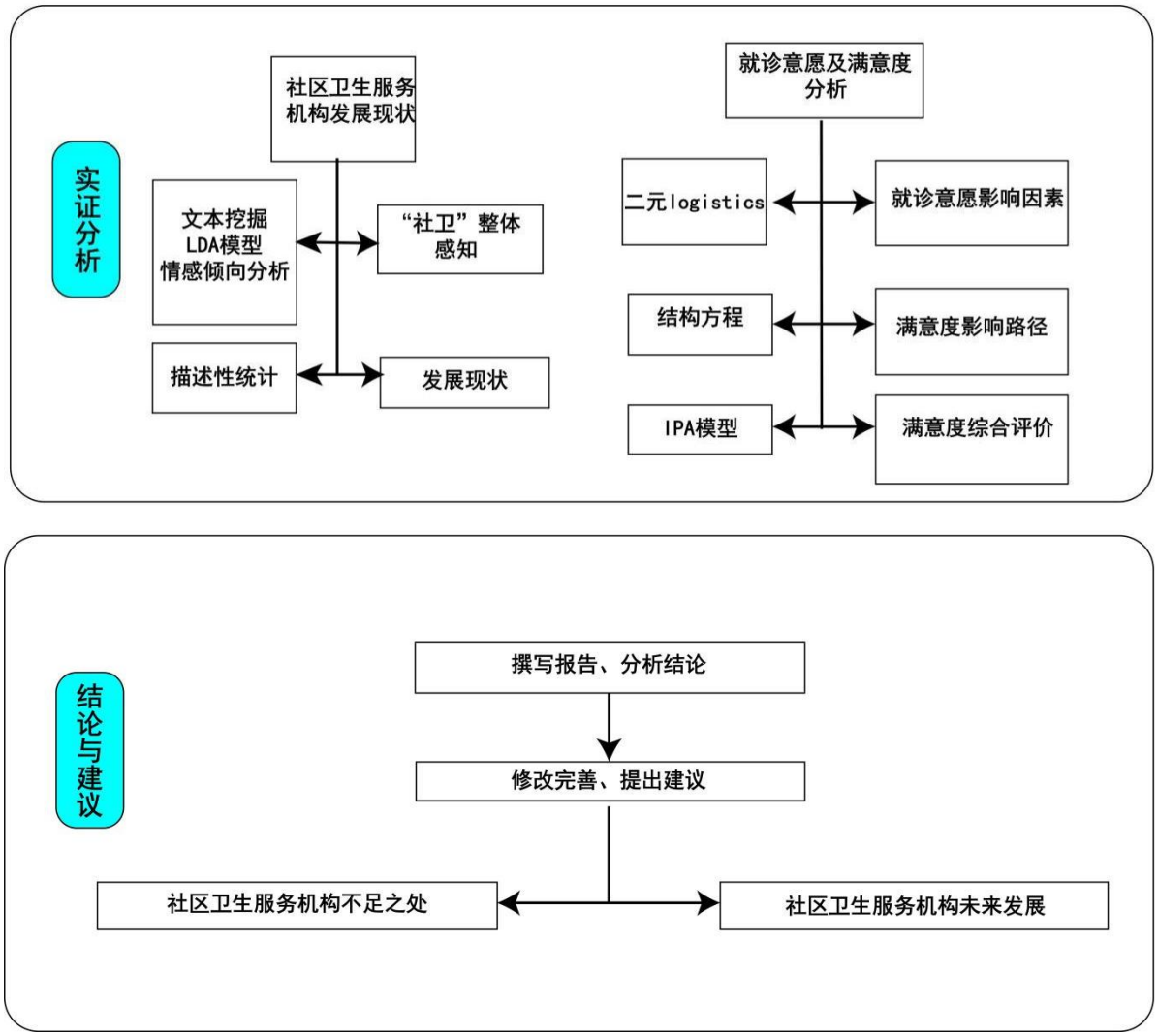


图 1　研究思路图

（六）研究特色与创新点

1．选题切合热点

“十四五”医疗卫生服务体系规划和“十四五”国民健康规划要求持续提升基层防病治病和健康管理能力，建设优质高效的基层医疗卫生服务体系，不断就近满足人民群众日益增长的基本医疗卫生服务需求。在此背景下，本项目研究基本医疗服务和基本公共卫生服务的“网底”——社区卫生服务机构，为推动健康服务的质量升级提供可行路径。

2．巧用文本挖掘方法，追踪“社卫”舆情

现有的社区卫生服务机构相关数据分析中，大多数是针对结构化数据进行分析，而对非结构化数据的相关分析处理较少。在正式调查前，利用文本挖掘和 Python 技术，挖掘与调研主题相关的网络舆情信息，并对关键词句进行采集、分析，利用 LDA 主题模型提取信息主题、基于情感词典分析居民对该调研主题的情感倾向。网络热点的分析一方面为本次调查确定主题,另一方面也为后续调查内容的设计提供良好的基础。

3．结合“社卫”中心门诊和站点共性调研，基于微观层面提出对策

查阅大量社区卫生服务相关资料，发现现有研究大多集中于对社区卫生服务中心门诊进行调研，然而一个市内只有少数几个社卫中心门诊，更多的是其下设的站点。并且提出的对策大多基于宏观视角如：改善就医环境；完善人才培养机制；采取有针对性措施加大财政投入，完善社区卫生服务机构资源配置；优化就诊流程及相关费用等，虽然这些解决方案确有一定的依据和道理，但是实施见效需要较长时间，难以具体切实优化居民就诊中面临的问题。因此，本研究结合“社卫”中心门诊和站点共性，从居民直接感知的“社卫”环境、服务、疗效、费用四个维度进行满意度调研，基于研究结论，从切实易着手的微观层面提出优化就诊的方案建议。

二、基于 python 网络数据爬取与文本挖掘的“社卫”现状分析

（一）数据采集

本文所用数据信息主要来源于微博、知乎、小红书等互联网平台。通过对相关信息数据进行数据挖掘分析，简化文本内容，旨在了解群众对于社区卫生服务机构的情感态度，为社区卫生服务机构未来发展提供方向。

（二）数据处理

通过对各网络平台信息进行汇总和初步剔除重复空白、无价值评论，本次共抓取有效数据 1010 条，共计字数 163831 个。对每条评论去除非文本字符，利用 Python 第三方优秀中文分词库 jieba 进行中文分词，再对分词后文本去除无实际含义的停用词，停用词表主要采用《哈工大停用词词库》和自建名词词库。处理后的部分数据集如表：

表 1　非结构化数据示例

用户名称	文本内容
你别生气知道吗	社区护士的手法还是没有三甲医院的熟练，可怜我的手……
kqwrt	一次去社区卫生服务站，出诊的是退休返聘的老医生，同样的症状……
是长安归故里啊	吐槽一下这个社区卫生服务站今天去这里换药，进门已经和医生说明来意……
薄荷有点甜 ss	卫生服务站的工作很繁琐，需要更多的耐心，农村医疗还需要更多投入……
夏末_等待_花开	社区卫生服务站要恢复夜门诊，方便了群众，谁会问医务人员方便了吗……
啰嗦的叶丁	去社区卫生服务站开药，生活便利，生活圈子越来越小了……
陪 Darlin 走过漫漫长路	连续几天晚上观察楼下社区卫生服务站，真是抢了腊月二十八的菜市场生意，人满为患。
龙城二师兄	社区卫生服务站买了一盒儿童奥司他韦，反复询问说是自费药，不能用医保……

（三）词频统计和词云图绘制

在分词和去除停用词结束后，我们将词汇出现次数进行统计，统计结果如下表：

表 2　Top30 分词统计表

序号	词名	词频	序号	词名	词频
1	报销	833	16	中医	423
2	转诊	790	17	诊疗	396
3	医生	727	18	居民	377
4	健康	666	19	工作	373
5	检查	605	20	医院	361
6	医保	601	21	提升	288
7	护士	559	22	体检	280
8	比例	555	23	基层	269
9	预约	550	24	时间	250
10	挂号	549	25	老年人	228
11	排队	541	26	态度	223
12	开药	533	27	活动	221
13	打针	529	28	家庭医生	203
14	社保	520	29	方便	197
15	进行	472	30	生活	190

为更好可视化展示词频，我们运用 Python 的 WordCloud 绘制了词云图，如下所示：

图 2　文本词云图

从词频统计表和文本词云图的结果来看，居民首先关注社区卫生服务机构的“医生”、“服务”、“医疗”，其次是“方便”、“近”、“距离”，再而是“建设”、“态度”、“医保”、“老年人”、“提升”等，说明社区卫生服务机构的建设情况不错，但依然存在上升空间。

（四）基于 LDA 主题模型的主题分析

本文使用 Python 的 sklearn 自带语料库进行 LDA 主题分析，挖掘分析居民对社区卫生服务机构的主要关注点。

对处理后的文本数据进行建模，不断调整主题个数，以得到较为独立的主题，最终选取主题个数为四个，相关主题气泡图，结果如图：

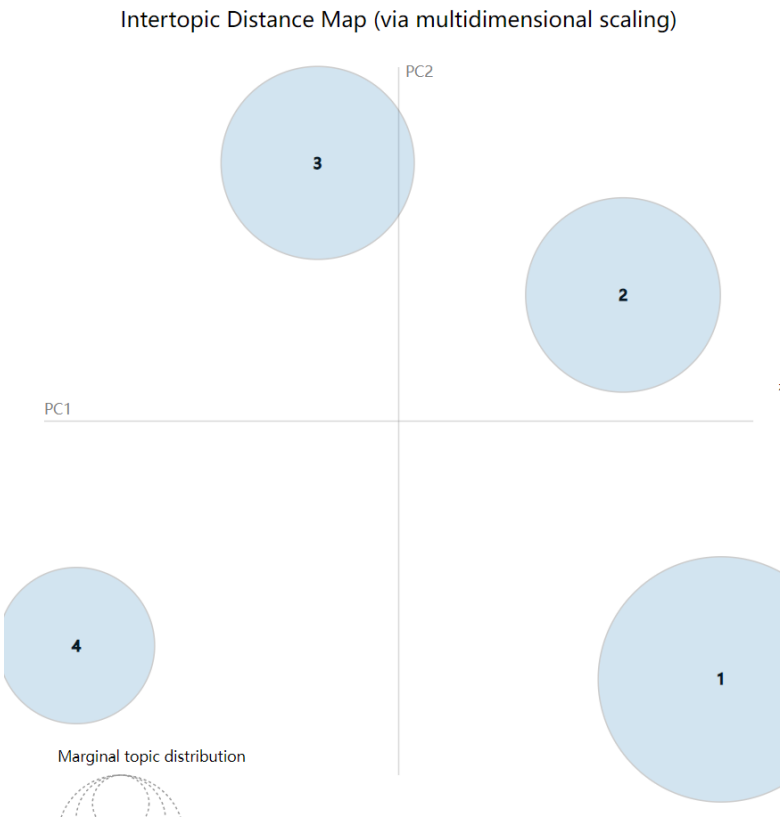


图 3　LDA 主题气泡图

在文本数据中，4 个主题出现频率较为相似。由上图可以看出，各个主题气泡并没有出现重叠部分，分布较为分散，说明提取的主题代表性较好。选取出每个主题下生成概率排名前 10 的词语列表，如表所示：

表 3　四个主题关键词 TOP10 表

Topic1	Topic2	Topic3	Topic4
预约	环境	医保	健康
排队	排队	医院	居民
健康	设施	报销	活动
医生	医生	服务	检查
打针	护士	比例	排队
报销	等候	转诊	开展
分钟	条件	门诊	服务
等待	厕所	家庭医生	转诊
挂号	三甲	排队	挂号
确认	技术	服务	老年人

各个主题既有区别又有联系，根据关键词，本文将四个主题总结为：就诊流程、环境条件、机构服务、社区活动。

（五）情感倾向分析

文本情感分析又称为意见挖掘、倾向分析，指对文本的情感主观色彩方面进行分析的过程。本文收集到的文本数据包含了居民对社区卫生服务机构的主观看法和情感倾向，例如赞扬或者批评等。对文本进行情感分析有利于分析相关社会舆论。本文利用 Python 中的 SnowNLP 自然语言处理库进行情感分析，对收集到每一条文本内容进行情感倾向打分。本文设定情感得分值小于 0.5 为消极，否则为积极。

文本情感分析结果如下图：

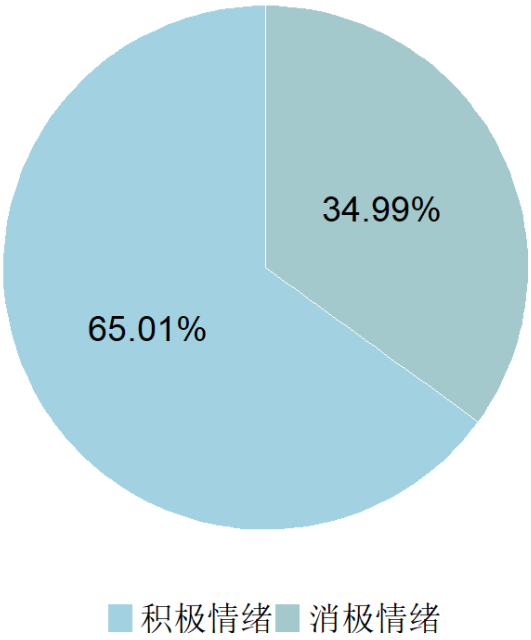


图 4　情感分析占比图

从结果上来看，积极情绪占比达到 65%，消极情绪占比达到 35%，这表明互联网舆论对社区卫生服务机构的建设较为满意，然而还存在提升空间。

为深入探究存在的问题，本文对消极文本进行进一步的文本分析，由此得出居民不满意的方面，旨在社区卫生服务机构更好地发展。

图 5　消极评论词云图

从消极评论词云图可以看出，社区卫生服务机构的主要问题可能存在于：居民对于医保报销的流程不清晰、医生数量少、诊疗效果不佳、排队时长过久、药物种类不全等问题。

三、调查方案设计

（一）调查内容与方案

1．调查对象

近年来，东莞全市社区卫生服务机构的门诊量大幅增长，基本医疗卫生服务的公平性和可及性进一步提高，成功创建一批全国、全省优质服务示范社区卫生服务中心，成为靓丽的“东莞品牌”，居民对社区卫生服务机构具有较好的感知，研究结论适用性广。为了调查的方便有效以及样本的统一，本次调查将调查范围限定在东莞市。

居民是社区卫生服务机构使用者，其建设方向与群众感知密切相关，因此，本小组把居民确定为最重要的调查主体；其次是社区卫生服务机构的工作人员，其作为机构的管理与服务人员，纳入调查对象可更加全面地了解社区卫生服务机构的发展现状及不足之处。

表 4　调查对象表

调查形式	调查对象
网络爬虫	微博、知乎等互联网平台用户
实地走访	“社卫”医护人员
问卷调查	当地居民
	东莞市居民

2．调查方式

（1）文献调查法

通过在 CKNI、万方、谷歌学术等学术网站检索目前有关社区卫生服务机构的文献，对其中的文献综述、实证分析、结论与建议进行详细阅读与研究；同时通过官方统计年鉴以及权威行业研究机构的报告进行统计数据的收集、整理相关政策、调研报告等资料，提取有助于本次调查的信息。

（2）访谈法

我们实地走访东莞市多间社区卫生服务机构，通过与居民、医护进行无结构的、直接的、个人的访问，了解目前社区卫生服务机构的发展现状，了解其对社区卫生服务的认知、态度、体验感受以及意见和建议。

（3）问卷调查法

问卷调查法是本次调查的主要方式，团队设计了详细、科学、合理的调查问卷，并利用问卷星生成问卷，采用线下调查的形式，通过对入样街道的东莞市居民依照问卷进行面对面的访问或让其扫描我们的二维码进行线上填写。

（4）网络数据挖掘法

运用网络爬虫技术，抓取微博、小红书等平台上用户对于社区卫生服务机构的发帖内容，对这些文本内容数据清洗之后，再做进一步挖掘，得到信息。

3．调查内容与调查目标

（1）调查东莞市社区卫生服务机构的建设情况，探索发展现状；

（2）分析居民选择社区卫生服务机构就诊的影响因素及其影响程度；

（3）探究居民对社区卫生服务机构的满意度；

（4）通过问卷及访谈，收集居民对于社区卫生服务机构建设和发展的不足与建议，对于现存问题切实提出对策。

（二）调查问卷设计

1．设计依据

在调查问卷设计过程中，我们严格遵守整体性、科学性、可操作性原则，选取的指标能够从整体上反映东莞市居民的基本信息、健康感知、对社区卫生服务机构的利用情况和满意度和重要性倾向。在满意度倾向方面借鉴前人相关研究，同时相关数据便于获取和分析，能够体现整体性、科学性与可操作性的有机统一。

2．问卷结构及指标体系设计

结合调查目的，遵循以上问卷设计原则，我们设计的问卷主要包括五个部分，分别是：受访者基本信息，居民健康感知度，社区卫生服务机构现状，居民满意度和重要性感知、意见。

在满意度和重要性倾向部分，参考《社区卫生服务机构绩效考核办法》及相关文献设计环境、疗效、费用、服务四个维度及下设指标评估社区卫生服务机构发展情况，具体的量表维度与对应问题如下表所示：

表 5　四维度量表设计表

题号	定义	维度
Q18（19）.1-Q18（19）.2	社区卫生服务机构的环境建设	环境
Q18（19）.3-Q18（19）.9	社区卫生服务机构的服务情况	服务
Q18（19）.10-Q18（19）.11	对社区卫生服务机构的疗效感知	疗效
Q18（19）.12-Q18（19）.13	对社区卫生服务机构的费用感知	费用

结合预调查中访谈内容以及相关文献细化设计出以下问卷指标：

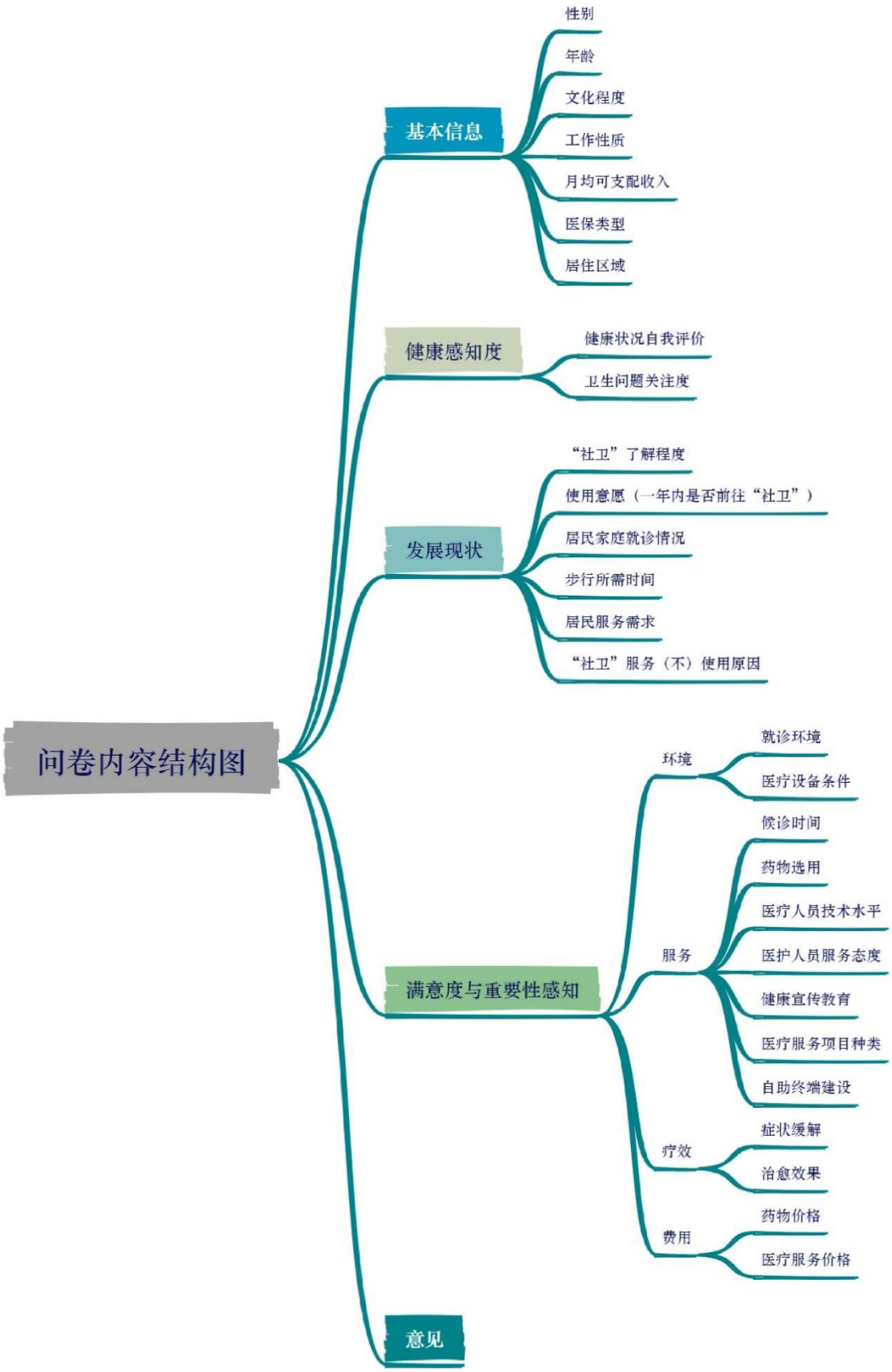

问卷内容结构图
基本信息
性别
年龄
文化程度
工作性质
月均可支配收入
医保类型
居住区域
健康感知度
健康状况自我评价
卫生问题关注度
发展现状
“社卫”了解程度
使用意愿（一年内是否前往“社卫”）
居民家庭就诊情况
步行所需时间
居民服务需求
“社卫”服务（不）使用原因
满意度与重要性感知
环境
就诊环境
医疗设备条件
服务
候诊时间
药物选用
医疗人员技术水平
医护人员服务态度
健康宣传教育
医疗服务项目种类
自助终端建设
疗效
症状缓解
治愈效果
费用
药物价格
医疗服务价格
意见

图 6　问卷内容结构图

（三）抽样设计

本次调查过程采用三阶段分层抽样、PPS 抽样以及配额抽样的方法。

东莞市目前下辖 33 个镇（街道），按照《东莞市国土空间总体规划（2020—2035 年）》（草案），所有的镇（街道）可整合为以下片区：

表 6　东莞市分区人口占比表

分区	东部工业园片区	松山湖片区	中心城区片区	滨海湾片区	水乡新城片区	东南临深片区
人口占比	0.14	0.21	0.20	0.23	0.07	0.15

1．三阶段不等概率 PPS 抽样法

第一阶段用 PPS 抽样法从六个片区选择四个片区，该方法是不放回的不等概率抽样，每个片区的入样概率不一样，与每个片区在东莞市总人口数的占比呈正相关。进行 PPS 抽样时，我们采取 Python 语言中 random 模块的 sample 方法来实现抽样。如下图所示在六个片区中，最终选择出了松山湖片区、中心城片区、水乡新城片区和滨海湾片区四个片区。

表 7　片区抽样结果表

分区	抽中序号
东部工业园片区	
松山湖片区	1
中心城区片区	2
滨海湾片区	4
水乡新城片区	3
东南临深片区	

第二阶段的抽样，继续进行 PPS 抽样，在四个各片区中各抽出两个镇（街道）作为问卷发放的目标街道。最终，寮步镇、茶山镇、莞城街道、南城街道、中堂镇、麻涌镇、厚街镇以及虎门镇共 8 个镇（街道）入样，结果如下表。

表 8　镇（街道）抽样结果表

分区	镇（街道）名称	抽中序号
松山湖片区	松山湖产业园	
	大岭山镇	
	大朗镇	
	东坑镇	
	寮步镇	1
	茶山镇	2
	黄江镇	
中心城区片区	莞城街道	
	东城街道	2
	南城街道	1
	万江街道	
	高埗镇	
	石碣镇	
	石龙镇	
水乡新城片区	中堂镇	1
	麻涌镇	2
	望牛墩镇	
	道滘镇	
	洪梅镇	
滨海湾片区	沙田镇	
	厚街镇	1
	虎门镇	2
	长安镇	

第三阶段，我们按照 8 个镇（街道）的人口占比来分配样本量占比，从而最终确定了抽样框，结果如下表：

表 9　东莞市镇（街道）抽样框

分区	镇（街道）名称	人口数	样本占比
松山湖片区	寮步镇	513,090	15%
	茶山镇	219,333	6%
中心城区片区	南城街道	418,288	12%
	东城街道	597,192	16%
水乡新城片区	中堂镇	196,890	6%
	麻涌镇	182,416	5%
滨海湾片区	厚街镇	550,807	16%
	虎门镇	838,144	24%

四、调查实施

（一）调查组织工作

1．调查过程

抽样调查分预调查和正式调查两个阶段进行，在预调查中我们在入框样本中发放了 120 份问卷，用于检测问卷的科学性、合理性、有效性。结合预调查中出现的各种问题，我们对调查问卷进行了多次修改，最终问卷的信度和效度较好。在正式调查中我们采取线下发放问卷的方式共计发放问卷 570 份，有效回收 519 份，有效回收率达 91%。

2．调查安排

（1）调查时间安排

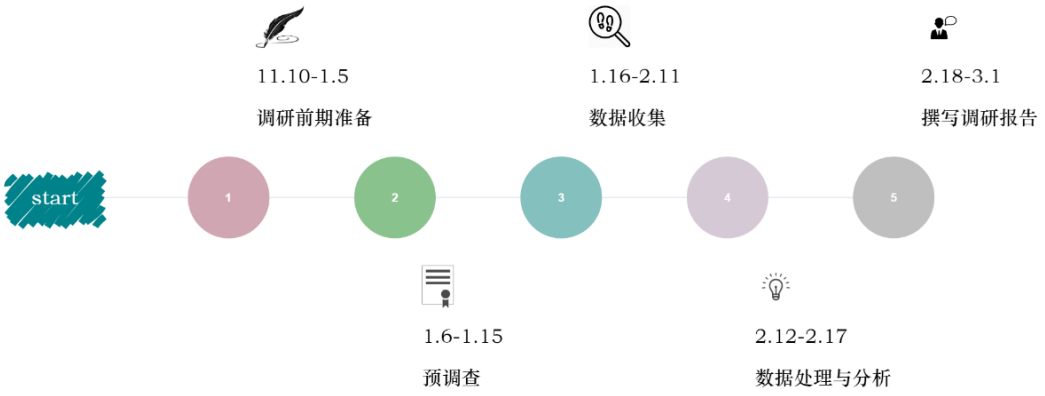


图 7　调查时间分配图

（2）调查组织安排

为确保小组五名成员都能全程参与到调研过程，防止因缺乏沟通导致的重复工作与结论冲突。本小组每位成员都至少负责两个工作，且分属于调查前准备、调查实施、调查后分析的三个部分。

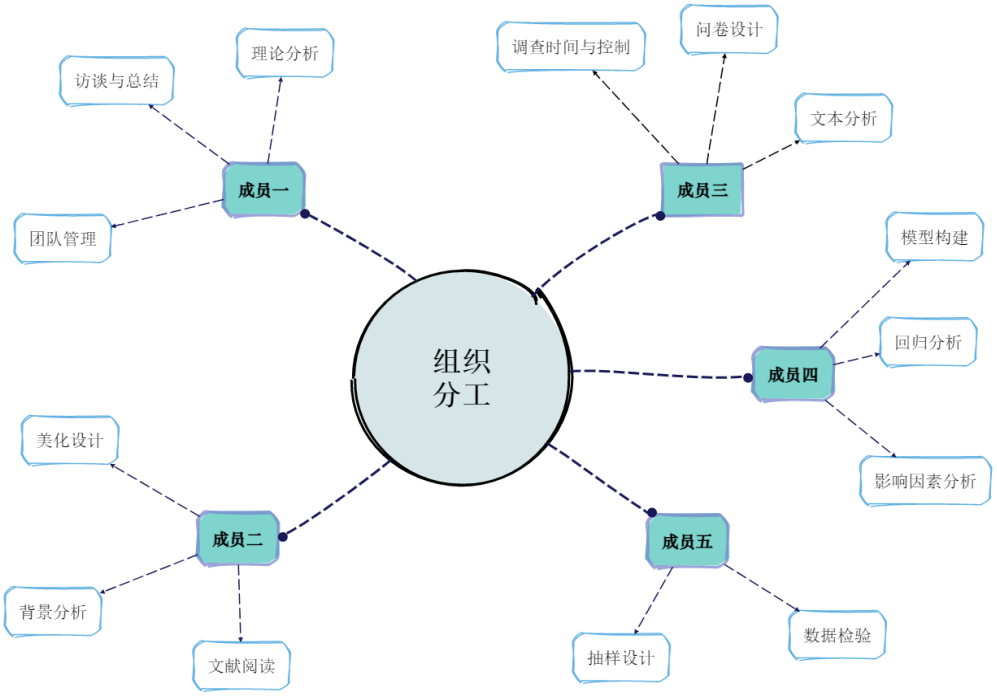


图 8　调查组织分工图

（二）调查实施进度

1．预调查及最佳样本量的估计

为了对正式调查的最佳样本量确定和样本量分配提供数据支持和依据，我们首先进行预调查，预调查中我们一共发放问卷 120 份，并对样本按比例分配以获得较高的估计精度

本次调查对象为东莞市全体居民，根据在预调查问卷中选择了过去一年内去过社区卫生服务中心的居民作为估计对象，得到预估样本量n_0的公式如下：

$$n_0 = \frac{Nt^2p(1-p)}{(N-1)d^2+t^2p(1-p)} = \frac{10466625*1.96^2*0.759*(1-0.759)}{(10466625)*0.05^2+1.96^2*0.759*(1-0.759} \approx 281$$

其中，N 为总体单位的数量，即东莞市总人口数，d 为绝对误差，取 0.05，p 为样本比例，在 120 份预调查样本中，符合估计对象的样本 90 份，故 p 取值 0.759，取置信区间 95%，因此，t 统计量为 1.96。由公式得到样本量 281 份。

在实际抽样中，除公式外，因根据采用的抽样方案设计抽样设计效应系数 deff，结合以往同类调查经验，本次调查设计效应系数近似为 1.8，同时此次预调查 120 份样本中，有效样本 108 份，样本有效率 v 约为 90%，根据以下公式，得到修正后的预估样本量 n 为 506 份：

$$n = \frac{(n_0 * deff)}{v} = \frac{281 * 1.8}{0.9} = 506$$

最终问卷按比例发放数量和回收数量如下表：

表 10　问卷应收实收明细表

分区	镇（街道）名称	应收样本量	实收样本量
松山湖片区	寮步镇	75	86
	茶山镇	31	34
中心城区片区	莞城街道	61	68
	东城街道	81	91
水乡新城片区	中堂镇	31	34
	麻涌镇	24	29
滨海湾片区	厚街镇	81	91

虎门镇	120	137

（三）质量的控制及评估

1．问卷设计阶段

问卷设计阶段，主要遵循三个中心原则：①目的明确性原则，在明确具体的目的下提出明确的假设，围绕假设设计题项；②题项的适当性原则，对研究假设确定合理的内涵和外延得到题项；③语句理解的一致性原则，即研究者与被调查者对问卷题项的理解一致。

基于以上原则，首先我们根据调研目的确定调研指标，细化设置题项，结合调查内容查阅相关文献合理设置题项，其次，在问卷中尽可能使问题表达无歧义，最后，设计问卷进行了预调查。根据预调查结果，我们多次讨论并修改完善问卷，保证了问卷的严谨性和完整性。同时，经过合理分析，将问卷的问题数控制在一定范围内，以避免被调查者的不响应、懒响应问题。

2．调查实施阶段

在调查实施阶段，主要从问卷发放方面控制质量，抽样方法根据分析目的以及人群特点选得，多种抽样方法相结合，在实际发放中，我们在抽样街道随机拦截居民发放问卷以保证随机性，同时我们注意邀请居民填写问卷的礼貌性及对问卷内容的解释说明，以减少问卷调查阻力，在向居民发放问卷时，我们承诺对其填写的信息保密，以便在调查过程中更好地获得真实有效问卷。

3．数据整理阶段

调查结束后，对纸质问卷进行信息录入，对无效问卷进行剔除，结合文献内容，我们将出现以下情况的问卷视为无效问卷：

（1）问题回答不完整；

（2）部分问题出现前后矛盾或明显错误的情况；

（3）填写时间过短（平均每题作答时间至少 2 秒）；

（4）缺损或无法辨认的问卷；

（5）连续相同作答题目数量超过问卷题数的一半。

五、数据处理与检验

（一）预调查阶段

在预调查过程中，在东莞市共发放 120 份问卷，有效回收问卷 108 份，有效回收率达 90%。我们对问卷数据进行检验，并根据检验结果修改，提升问卷的有效性和准确性。

1．预调查信度检验

信度检验又称为可靠性分析，用于测量样本结果是否真实可靠。针对问卷中居民健康感知度,社区卫生服务机构（以下简称“社卫”）的服务满意度以及重要性的主题涉及的问题，我们采用 Cronbach’s α 系数进行信度分析，结果如下表：

表 11　预调查信度检验

	克隆巴赫 Alpha	项数
居民健康感知度	0.677	3
服务满意度	0.933	14
重要性	0.966	13

预调查信度检验结果表明，居民健康感知度,“社卫”的服务满意度以及重要性三个主题的 Cronbach’s α 系数均大于 0.6，信度效果良好。

2．　预调查效度检验

效度分析即有效性检验，用于测量问卷设计是否合理。本次调查我们进行结构效度分析，即用 KMO 和 Bartlett 球形度检验判断数据是否适合进行因子分析。对居民健康感知度，社区卫生服务机构的服务满意度以及重要性三个主题进行效度分析，结果如下表：

表 12　预调查效度检验

量表	KMO	巴特利特球形度检验		
		近似卡方	自由度	显著性
居民健康感知度	0.664	117.76	3	0
服务满意度	0.871	1137.109	91	0
重要性	0.913	1677.125	78	0

对于居民健康感知度，KMO 值介于 0.6 和 0.7 之间，而 Bartlett 球形度检验显著性 p 值小于 0.01，显著性明确，尚可做因子分子。对于服务满意度和重要性方面，KMO 值分别为 0.871 和 0.913，显著性 p 值小于 0.01，均很适合做因子分析。

3．预调查随机游程检验

游程检验亦称“连贯检验”，是根据样本标志排列所形成的游程的多少进行判断的检验方法，为了检验随机性，我们以问卷性别数据作为标志进行游程检验。男性用 1 表示，女性用 2 表示，故我们和年龄情况做如下假设：

H_0 = 性别和年龄出现的顺序随机

H_1 =性别和年龄出现的顺序不随机

用 SPSS 做游程检验，结果如下：

表 13　预调查随机游程检验

	1、您的性别是：	2、您的年龄是：
检验值[a]	2	2
个案数 < 检验值	40	1
个案数 >= 检验值	68	107
总个案数	108	108
游程数	48	3
Z	-0.699	0.137
渐近显著性（双尾）	0.484	0.891

在α = 0.05时，$-1.96 < Z_1 < 1.96$，$p_1 = 0.484 > 0.05$，$-1.96 < Z_2 < 1.96$，$p_2 = 0.891 > 0.05$。故原假设成立，性别和年龄的出现情况随机。

（二）正式调查阶段

1．正式调查信度检验

本团队对570份问卷中的519份有效问卷中居民健康感知度，社区卫生服务机构的服务满意度以及重要性的主题采用Cronbach’s α系数进行信度分析，结果如下表：

表 14　正式调查信度检验

	克隆巴赫 Alpha	项数
居民健康感知度	0.712	3
服务满意度	0.933	14
重要性	0.966	13

结果表明，居民健康感知度，社区卫生服务机构的服务满意度以及重要性三个主题的Cronbach’s α系数均大于0.7，信度效果良好。

2．正式调查效度检验

本团队进行结构效度分析，判断居民健康感知度，“社卫”的服务满意度以及重要性三个主题的数据是否适合进行因子分析。结果如下表：

表 15　正式调查效度检验

量表	KMO	巴特利特球形度检验		
		近似卡方	自由度	显著性
居民健康感知度	0.678	298.07	3	0
服务满意度	0.907	2350.836	91	0
重要性	0.925	2778.036	78	0

结果显示，对于居民健康感知度，KMO 值为 0.678，而 p 值小于 0.01，显著性明确，尚可做因子分子。对于服务满意度和重要性，KMO 值分别为 0.907 和 0.925，显著性 p 值小于 0.01，均非常适合做因子分析。

3．正式调查随机游程检验

在正式调查中，我们利用问卷性别和年龄进行随机游程检验。做出如下假设：

H_0 = 性别和年龄出现的顺序随机

H_1 =性别和年龄出现的顺序不随机

结果如下表：

表 16　正式调查随机游程检验

	1、您的性别是：	2、您的年龄是：
检验值	2	2
个案数 < 检验值	227	12
个案数 >= 检验值	292	507
总个案数	519	519
游程数	238	24
Z	-1.645	-0.442
渐近显著性（双尾）	0.100	0.659

在 α = 0.05 时，-1.96< Z_1 <1.96, p_1 = 0.1 > 0.05，-1.96< Z_2 <1.96 ，p_2 =0.659 > 0.05，故原假设成立，性别和年龄的出现情况随机。

六、基于描述性统计的社区卫生服务机构建设现状探究

（一）调研对象的基本信息描述

通过 SPSS 软件对 519 份有效数据进行对调查对象的基本情况进行分析，结果如下表：

表 17　调查对象基本信息

基本信息	类别	频率	百分比
性别	男	227	43.7
	女	292	56.3
学历	本科/大专	402	77.5
	初中及以下	33	6.4
	高中/中专	66	12.7
	硕士研究生及以上	18	3.5
月收入	10001-15000 元	34	6.6
	15001-20000 元	10	1.9
	20000 元以上	18	3.5
	5000-10000 元	134	25.8
	5000 元以下	323	62.2
年龄	17 岁以下	12	2.3
	18-29 岁	275	53.0
	30-39 岁	76	14.6
	40-49 岁	110	21.2
	50 岁以上	46	8.9
工作性质	国家机关/企事业单位	61	11.8
	民营企业	105	20.2
	其他	68	13.1
	退休人士	11	2.1
	在校学生	230	44.3
	自由职业	44	8.5

本次调研对象群体中，男女性别占比较均衡，女性以 56.3%略高于男性 43.7%；主要年龄群体为 18-29 岁的青年，占比 53%，其次为 40-49 的中年群体，占比 21.2%；主要学历为本科/大专学历的人群，占比 77.5%；调研对象的

工作性质层面，在校学生较多，占比 44.3%，其次为民营企业工作者，占比 20.3%；月收入主要集中于 5000 元以下，占比 62.2%，样本具有较好的代表性。

（二）社区卫生服务机构发展现状

1．居民家庭成员前往“社卫”情况

确认调查对象家庭成员前往“社卫”情况，能够体现“社卫”对居民是否重要，也是我们本次对“社卫”调查是否有意义的前提。因此我们首先询问居民及其家人过去一年内是否有前往过“社卫”。

下图结果表明，过去一年内，超过一半的调查对象的部分家人有去过“社卫”，近三成的调查对象过去一年内全部家人均去过“社卫”。可见，多数居民有前往过“社卫”，对“社卫”现状调研具有较大意义。

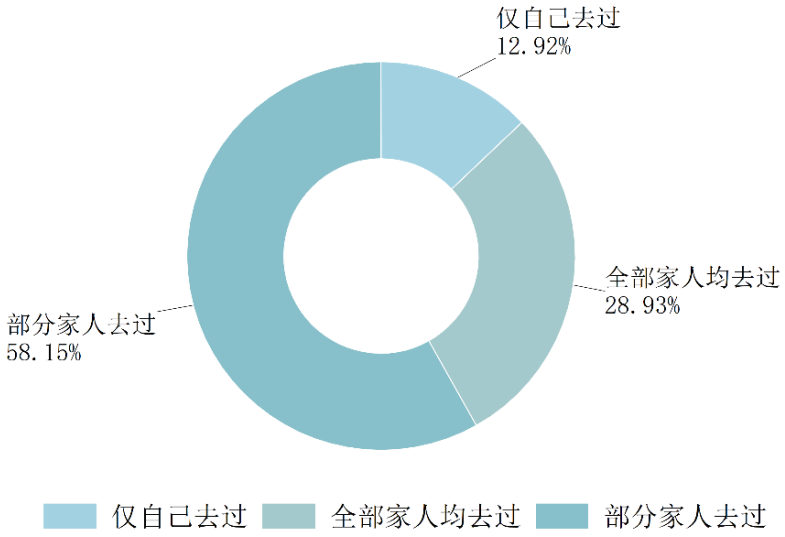


图 9　居民家庭成员前往“社卫”情况

2．居民对社区卫生服务机构的了解程度

由图 10 可以看出居民对社区卫生服务机构的了解程度集中于“一般了解”和“比较了解”，占比分别为 36.03%和 29.67%，说明虽然“社卫”普及度较高，但居民对其了解程度较浅。

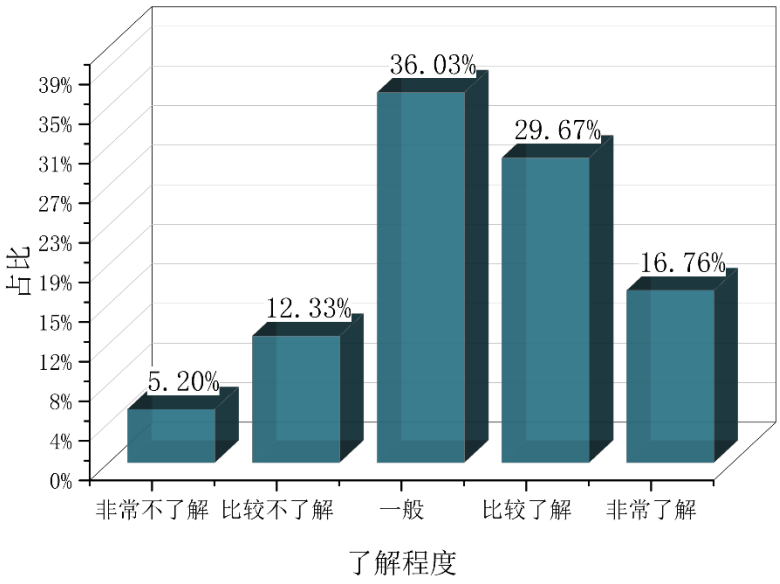


图 10　居民对“社卫”的了解程度

3．居民前往“社卫”所需时间

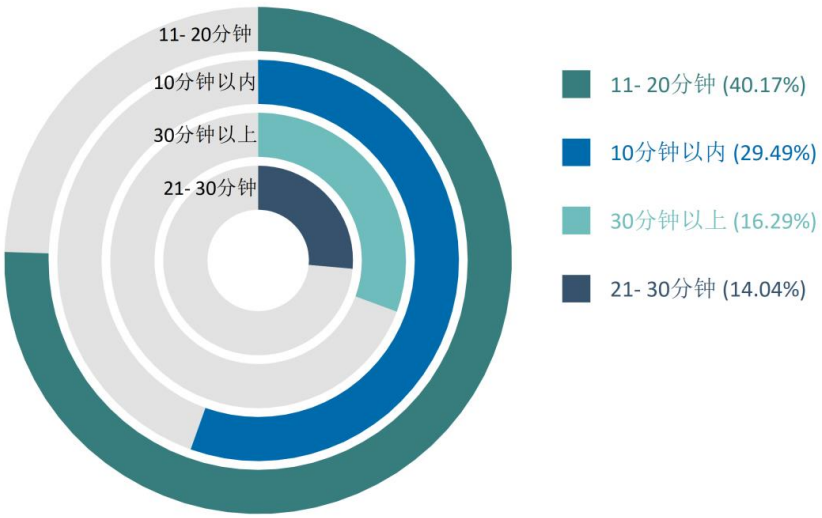


图 11　居民步行到“社卫”的时间

所调研的大部分居民步行至“社卫”的用时较少，29.49%的居民用时 10 分钟以内；40.17%的居民用时 11-20 分钟。14.04%的居民用时 21-30 分钟，而

16.29%的居民用时 30 分钟以上。可见目前东莞市“社卫”选址安排合理，可及性高。

（三）居民选择社区卫生服务的需求

1．居民前往“社卫”的需求

为探究东莞市居民前往“社卫”的需求，我们设置了询问居民前往“社卫”原因的题项（Q16），且绘制了饼图进行分析。

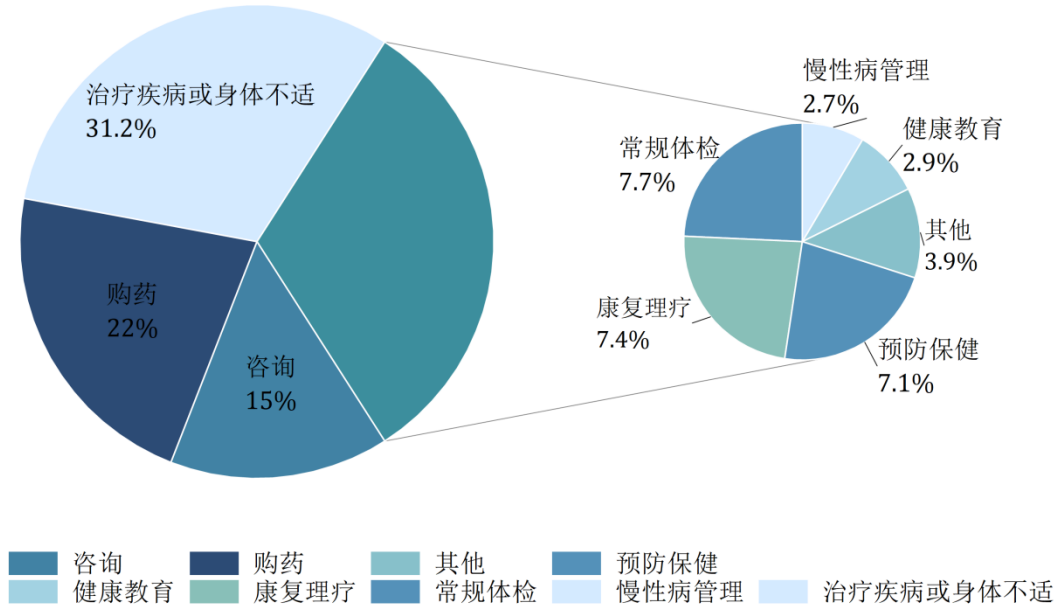


图 12　居民前往“社卫”的需求

居民前往“社卫”要是为了治疗疾病、购药以及咨询，居民对康复理疗、常规体检、健康教育、慢性病管理等服务需求较少。由此可见，居民对“社卫”服务需求较为单一。

2．居民愿意在社区卫生服务机构寻求卫生服务的原因

为探究居民倾向于在社区卫生服务机构寻求卫生服务的原因，我们绘制了饼图进行分析。

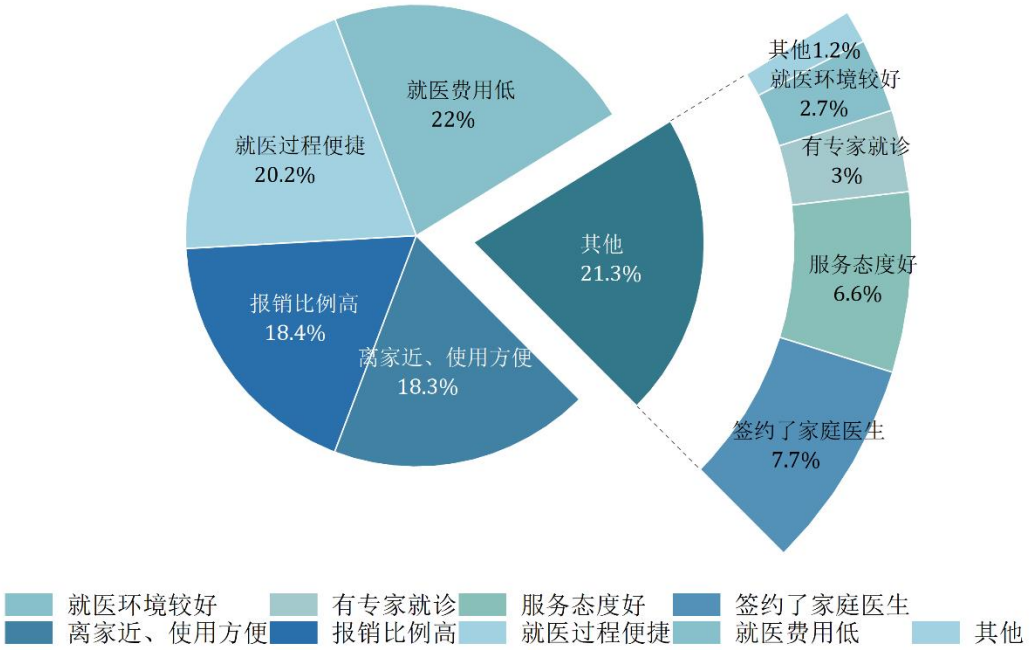


图 13　居民愿意选择“社卫”的原因

居民愿意选择社区卫生服务机构，主要有四个原因：就医过程便捷、就医费用低、报销比例高以及离家近、使用方便。少部分居民因为“社卫”服务态度好或签约了家庭医生而选择前往。大多数居民并未考虑有专家就诊、就医环境好等原因。

（四）社区卫生服务机构满意度评价

为调查东莞市居民对“社卫”的满意度评价，选择环境、服务、疗效和费用四个评价维度进行分析，力求较为清晰地描绘出东莞市“社卫”的居民满意度评价现状。结果如下表所示：

表 18　“社卫”满意度评价结果

项目	环境	服务	疗效	费用
平均值	3.622	3.592	3.659	3.7780
标准 偏差	0.6304	0.5417	0.7117	0.7263
偏度	-0.228	-0.005	-0.721	-0.0010

偏度标准误差		0.177	0.177	0.177	0.1770
峰度		1.355	0.342	1.251	-0.5420
峰度标准误差		0.352	0.352	0.352	0.3520
满意度评价百分比	很不满意	0.0027	0.00535	0.011	0.0026
	不满意	0.0264	0.0642	0.048	0.0265
	一般	0.3334	0.3696	0.304	0.3334
	满意	0.4656	0.4044	0.548	0.4656
	很满意	0.1719	0.1058	0.090	0.1719

本次调研的居民对社区卫生服务机构环境的满意度平均值为 3.622±0.6304（满分为 5，分数越高越满意，下同）；对服务的满意度平均值为 3.592±0.5417；对疗效的满意度平均值为 3.659±0.7117；对费用的满意度平均值为 3.778±0.7263；可见居民对目前“社卫”总体的满意度较高，但仍有提升空间。为直观地展现居民对“社卫”的满意程度，我们绘制了“社卫”满意度评价频数分布图，如下图：

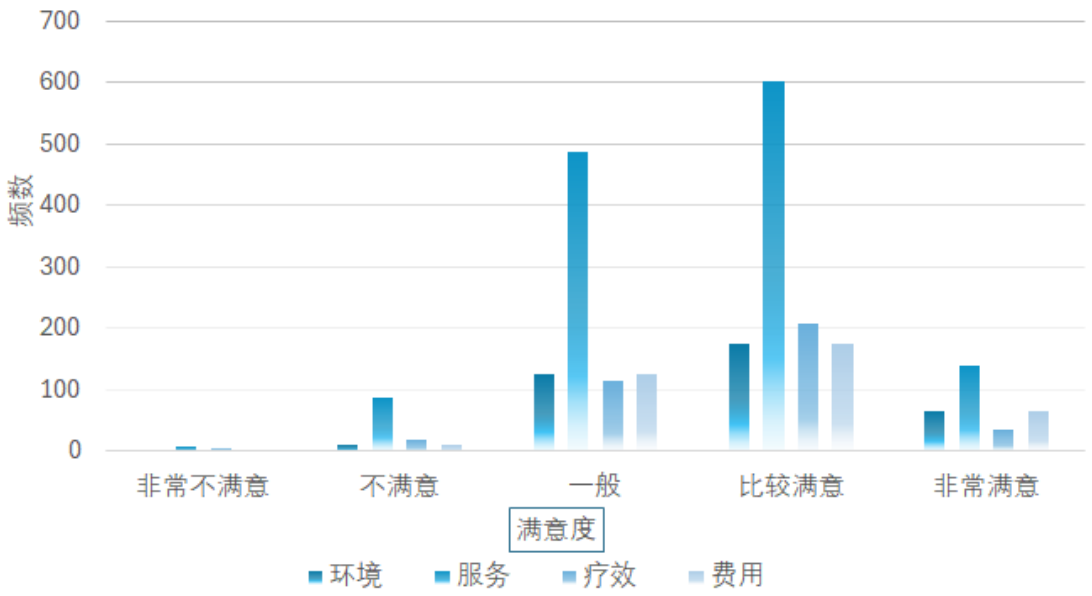


图 14 “社卫”满意度频数分布直方图

居民满意度评价主要集中于“比较满意”和“一般”，居民对“社卫”总体满意度评价较高，但各个维度仍有提升空间。

（五）居民不选择社区卫生服务机构的原因

对于过去一年没去过社区卫生服务机构的居民，我们收集了其不前往的原因，从而探究现阶段东莞市居民认为“社卫”有哪些不足之处，结果如下图：

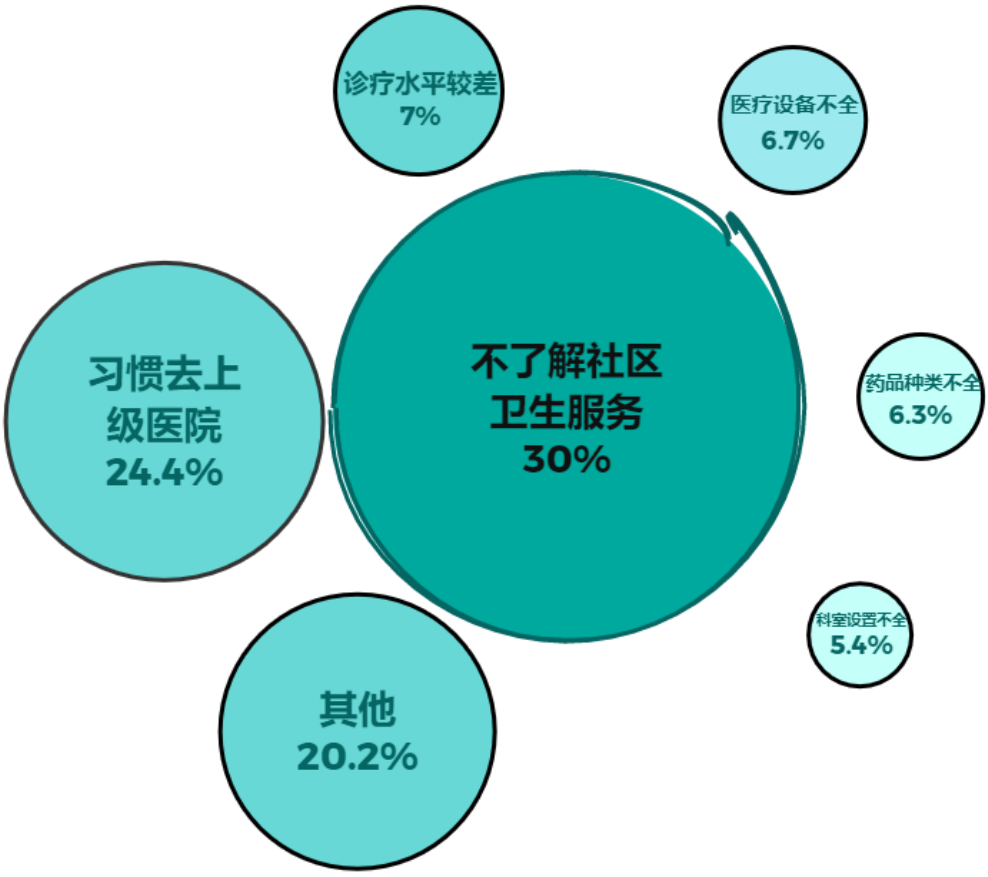


图 15　不去“社卫”的原因

居民不选择前往社区卫生服务机构接受服务，主要是因为不了解社区卫生服务、习惯去上级医院以及其他（主要是身体健康）。而部分居民因为诊疗水平差、药品种类不齐全、医疗设备不全以及科室设置不全等问题不选择“社卫”。由此可见 “社卫”应该加大卫生服务范围宣传，同时提高基础卫生服务的服务质量，更好地履行医疗职责。

七、基于多元 Logistic 回归方程对居民选择社区卫生服务机构就诊的影响因素分析

社区居民是否前往社区卫生服务机构是判断社区卫生服务机构是否满足居民需求的重要标准。为探寻具有什么人口学特征的居民愿意前往社区卫生服务机构，我们收集了居民的年龄、性别、文化程度、工作性质、月均可支配收入、健康自我评价、卫生健康关注程度、对“社卫”了解程度、一年内是否去过社区卫生机构九大特征建立预测模型。

因为因变量“居民一年内是否前往社区卫生服务机构”是 0、1 的离散分类变量，不满足常见多重线性回归模型的使用条件。故我们采用多元 logistic 回归分析方法，该方法属于非线性回归模型，能有效处理因变量为二项分类结果与某些影响因素之间关系。

（一）Logistic 模型搭建

1．模型数学原理

$$
\begin{cases}
\ln\dfrac{P}{1-P} = \beta_0 + \beta_1 X_1 + \cdots \ldots + \beta_m X_m & (1) \\
L = \prod_{i=1}^{n} P_i^{y_i}(1-P_i)^{1-y_i}(i = 1,2,\cdots,n) & (2) \\
P_i = \dfrac{1}{1+e^{-(\beta_0+\beta_1 x_{1,i}+\cdots\ldots+\beta_m x_{m,i})}} & (3) \\
\exp\left(\beta_j \pm Z_{\frac{\alpha}{2}} S_{\beta_j}\right) & (4) \\
\ln OR_j = \ln\left[\dfrac{\frac{P_1}{(1-P_1)}}{\frac{P_0}{(1-P_0)}}\right] = \ln\left(\dfrac{P_1}{1-P_1}\right) - \ln\left(\dfrac{P_0}{1-P_0}\right) = \beta_j(c_1 - c_0) & (5)
\end{cases}
$$

其中m为自变量个数，n为数据量个数。

2．变量赋值

（1）自变量、因变量赋值

表 19　变量对应表

类别	选项	数值
年龄	17 岁及以下	1
	18-29 岁	2
	30-39 岁	3
	40-49 岁	4
	50 岁及以上	5
性别	男	1
	女	2
文化程度	初中及以下	1
	高中/中专	2
	本科/大专	3
	硕士研究生及以上	4
工作性质	党政机关、事业单位、国有企业	1
	民营企业	2
	自由职业	3
	在校学生	4
	退休人士	5
	其他	6
月均可支配收入	5000 元以下	1
	5000-100000 元	2
	10001-15000 元	3
	15001-20000 元	4
	20000 元以上	5

	很差	1
	差	2
(健康)自我评价	中等	3
	好	4
	很好	5
	很差	1
	差	2
（卫生）关注程度	中等	3
	好	4
	很好	5
	很差	1
	差	2
（机构）了解程度	中等	3
	好	4
	很好	5
一年内是否去过社区卫生中心	没去过	0
	去过	1

（2）分类协变量对应编码表

上述 9 个数据变量中，年龄、性别、文化程度、工作性质、月均可支配收入、(健康)自我评价、（卫生）关注程度、（机构）了解程度为协变量，一年内是否去过社区卫生中心为因变量。协变量中除工作性质、性别外可看作非分类变量，数值越大，程度越高。为进行二分类 Logistic 回归分析，如下表所示，采用编码方式处理工作性质、性别变量。

表 20　分类变量编码

变量		参数编码				
		-1	-2	-3	-4	-5
工作性质	1	1	0	0	0	0
	2	0	1	0	0	0
	3	0	0	1	0	0
	4	0	0	0	1	0
	5	0	0	0	0	1
	6	0	0	0	0	0
性别	1	1				
	2	0				

（二）模型效果检验

为验证二分类 Logistic 回归分析模型的有效性，我们对模型进行霍斯默-莱梅肖检验，如下表所示，P=0.365>0.05，模型拟合效果良好。

表 21　霍斯默-莱梅肖检验表

卡方	自由度	显著性
8.732	8	0.365

（三）分析与结论

我们基于上述方法,开展了 Logistic 回归分析，结果如表 23 所示。并且我们在显著性小于 0.05，95%的置信区间上得到下述结论：

- 从性别来看，男性 1 年内去过社区服务机构的胜算相比女性降低 41%。

- 从自我健康评价来看,自我健康评价每增加 1 个单位,1 年内去过社区服务机构的胜算降低 26.9%。

- 从对"社卫"了解程度来看,对"社卫"了解程度每增加 1 个单位，1 年内去过社区服务机构的胜算增加 1.099 倍。

表 22 Logistic 分析结果展示表

	B	标准误差	瓦尔德	自由度	显著性	Exp(B)	EXP(B) 的 95% 置信区间	
							下限	上限
年龄	-0.061	0.15	0.162	1	0.687	0.941	0.701	1.264
性别(1)	**-0.527**	**0.205**	**6.585**	**1**	**0.01**	**0.59**	**0.395**	**0.883**
文化程度	-0.049	0.199	0.06	1	0.806	0.952	0.644	1.407
工作性质			5.735	5	0.333			
工作性质(1)	0.334	0.435	0.591	1	0.442	1.397	0.596	3.273
工作性质(2)	0.177	0.365	0.235	1	0.628	1.194	0.584	2.442
工作性质(3)	0.718	0.482	2.219	1	0.136	2.051	0.797	5.279
工作性质(4)	-0.065	0.411	0.025	1	0.875	0.937	0.419	2.097
工作性质(5)	2.066	1.161	3.165	1	0.075	7.893	0.81	76.875
月均可支配收入	0.012	0.132	0.008	1	0.928	1.012	0.781	1.311
自我评价	**-0.314**	**0.138**	**5.173**	**1**	**0.023**	**0.731**	**0.557**	**0.958**
关注程度	-0.182	0.14	1.68	1	0.195	0.834	0.633	1.098
了解程度	**0.741**	**0.121**	**37.364**	**1**	**0**	**2.099**	**1.655**	**2.662**
常量	0.714	1.014	0.496	1	0.481	2.042		

八、基于结构方程模型分析居民对社区卫生服务机构满意度影响路径

基于描述性统计对居民环境、服务、费用、疗效 4 个维度满意度的研究，我们通过建立结构方程模型，进一步对社区卫生服务机构各个维度满意度的影响路径进行探究，以期望在医生素质、医疗资源等无法立刻提升情况下获得居民疗效满意度提升策略。

（一）满意度量表验证因子分析

1．满意度量表验证性因子分析模型适配度检验

根据表 24 的模型适配检验结果可以看出，CMIN/DF（卡方自由度比）=3.263，在 3-5 范围内，表现良好；RMSEA（误差均方根）=0.094，小于 0.1；另外 IFL（增值拟合指数）、TLI(Tucker-Lewis 指数)、CFI(比较拟合指数)的取值分别为 0.940，0.920，0.939，均达到 0.9 以上的优秀水平，因此，本次的分析结果可以说明满意度 CFA 模型具有良好的适配效果。

表 23　模型适配度检验表

指标	参考指标	数值
CMIN/DF	1-3 优秀，3-5 良好	3.263
RMSEA	<0.05 为优秀，<0.10 为良好	0.094
IFL	>0.9 为优秀，>0.8 为良好	0.940
TLI	>0.9 为优秀，>0.9 为良好	0.920
CFI	>0.9 为优秀，>0.10 为良好	0.939

在满意度量表验证性因子分析模型具有良好适配度的前提条件下，将进一步检验量表各个维度的收敛效度（以平均方差提取值(AVE)衡量）和组合信度（CR），检验流程通过建立的验证性因子分析模型计算出各个测量题项在对应维度上的标准化因子载荷，然后通过 AVR,CR 的计算公式，计算出各维度的收敛效度值和组合信度值，根据标准，AVE 值最低要达到 0.5，CR 值最低要达到 0.7，结果均满足上述条件，说明模型具有良好的收敛效度和组合信度。

表 24　满意度量表各个维度收敛效度和组合信度检验

	路径关系			Estimate	AVE	CR
就诊环境	HJ1	<---	环境	0.751	0.615	0.761
医疗设备条件	HJ2	<---	环境	0.817		
自助终端服务	FW1	<---	服务	0.574	0.528	0.885
医护人员服务	FW2	<---	服务	0.698		
候诊时间	FW3	<---	服务	0.681		
药物选用	FW4	<---	服务	0.775		
医护人员水平	FW5	<---	服务	0.839		
健康教育宣传	FW6	<---	服务	0.719		
医疗服务项目种类	FW7	<---	服务	0.771		
症状缓解	LX1	<---	疗效	0.917	0.831	0.907
治愈效果	LX2	<---	疗效	0.906		
药物价格	FY1	<---	费用	0.818	0.835	0.909
医疗服务价格	FY2	<---	费用	1.001		

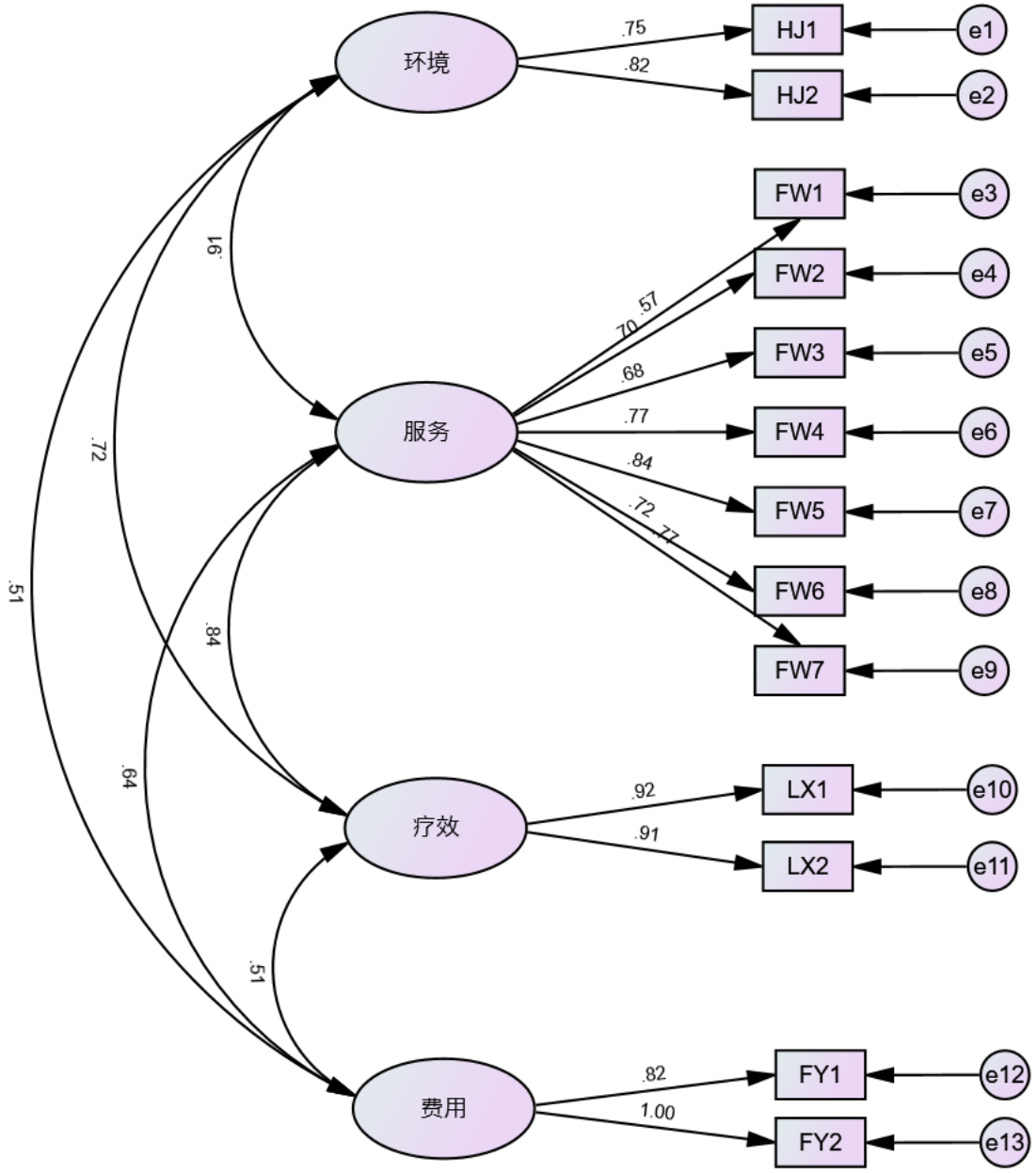


图 16　满意度量表验证因子因子分析模型图

2．满意度量表正态性检验

以下表 26 为本次研究所使用因素现状描述性统计分析和正态性检验成果，根据描述统计的分析结果可以看出，各个变量的均值得分均在 3-4 之间，量表

计分方式为 1-5 计分，因此本次研究的成果表明，研究群体在各个维度上的满意度表现均为中上水平。

本次正态性检验采用偏度和偏度进行检验。检验标准为 Kline（1998）提出的，偏度系数绝对值为 3 以内，峰度系数绝对值为 8 以内，可以认为数据满足近似正态分布的要求，根据下表可以明显得知，每个测量题项的偏度与峰度都满足标准，即可认为该数据近似满足正态分布。

表 25　各个维度描述性统计及测量题项正态性检验结果

维度	测量题项	平均值	标准差	偏度	峰度	总体平均值	总体标准差
环境	HJ1	3.775	0.735	-0.506	1.256	3.454	0.779
	HJ2	3.454	0.779	-0.292	0.573		
服务	FW1	3.853	0.775	-0.496	0.640	3.608	0.793
	FW2	3.822	0.763	-0.479	0.697		
	FW3	3.384	0.940	-0.240	-0.315		
	FW4	3.558	0.737	-0.085	0.383		
	FW5	3.554	0.743	-0.389	0.755		
	FW6	3.605	0.803	-0.345	0.609		
	FW7	3.481	0.790	-0.413	0.520		
疗效	LX1	3.686	0.768	-0.695	1.317	3.661	0.761
	LX2	3.636	0.753	-0.773	1.381		
费用	FY1	3.833	0.738	-0.018	-0.584	3.808	0.748
	FY2	3.783	0.758	-0.261	0.387		

（二）相关性分析

在本次相关性研究中，采用 person 相关分析对多个变量之间的相关性展开探索性的研究。根据分析结果可以得出，各个维度具有显著的相关关系，并且都在 99%的显著性水平上显著。

表 26　各个维度的 person 相关分析

维度	HJ1	HJ2	FW1	FW2	FW3	FW4	FW5	FW6	FW7	LX1	LX2	FY1	FY2
HJ1	1												
HJ2	.613**	1											
FW1	.447**	.292**	1										
FW2	.441**	.483**	.475**	1									
FW3	.508**	.559**	.366**	.551**	1								
FW4	.563**	.601**	.424**	.496**	.577**	1							
FW5	.514**	.600**	.433**	.635**	.547**	.641**	1						
FW6	.587**	.493**	.531**	.475**	.444**	.512**	.597**	1					
FW7	.481**	.637**	.466**	.452**	.490**	.607**	.638**	.675**	1				
LX1	.481**	.564**	.451**	.508**	.475**	.606**	.702**	.530**	.583**	1			
LX2	.428**	.561**	.408**	.543**	.501**	.592**	.710**	.469**	.570**	.831**	1		
FY1	.368**	.308**	.324**	.424**	.328**	.408**	.446**	.381**	.345**	.395**	.381**	1	
FY2	.394**	.411**	.422**	.531**	.423**	.489**	.525**	.434**	.460**	.457**	.481**	.818**	1

** 表示在 0.01 级别（双尾），相关性显著。

（三）结构方程

1．研究假设

为探寻费用、服务、环境、疗效四个指标之间的关系，我们做出如下假设：

表 27　研究假设

假设编号	假设内容
H1	费用对服务有正向的直接影响
H2	费用对环境有正向的直接影响
H3	服务对环境有正向的直接影响
H4	费用对疗效有正向的直接影响
H5	服务对疗效有正向的直接影响
H6	环境对疗效有正向的直接影响

2．模型拟合程度

表 28　模型适配度检验表

指标	参考指标	
CMIN/DF	1-3 优秀，3-5 良好	3.263
RMSEA	<0.05 为优秀，<0.10 为良好	0.094
IFL	>0.9 为优秀，>0.8 为良好	0.940
TLI	>0.9 为优秀，>0.9 为良好	0.920
CFI	>0.9 为优秀，>0.10 为良好	0.939

3．路径系数

表 29　满意度因素 SEM 路径关系检验结果

路径关系			Estimate	S.E.	C.R.	P	检验结果
服务	<---	费用	0.646	0.068	9.511	***	H1 成立
环境	<---	费用	-0.105	0.06	-1.742	0.082	H2 不成立
环境	<---	服务	0.886	0.088	10.027	***	H3 成立
疗效	<---	费用	-0.083	0.081	-1.025	0.305	H4 不成立
疗效	<---	服务	1.266	0.282	4.484	***	H5 成立
疗效	<---	环境	-0.327	0.277	-1.183	0.237	H6 不成立

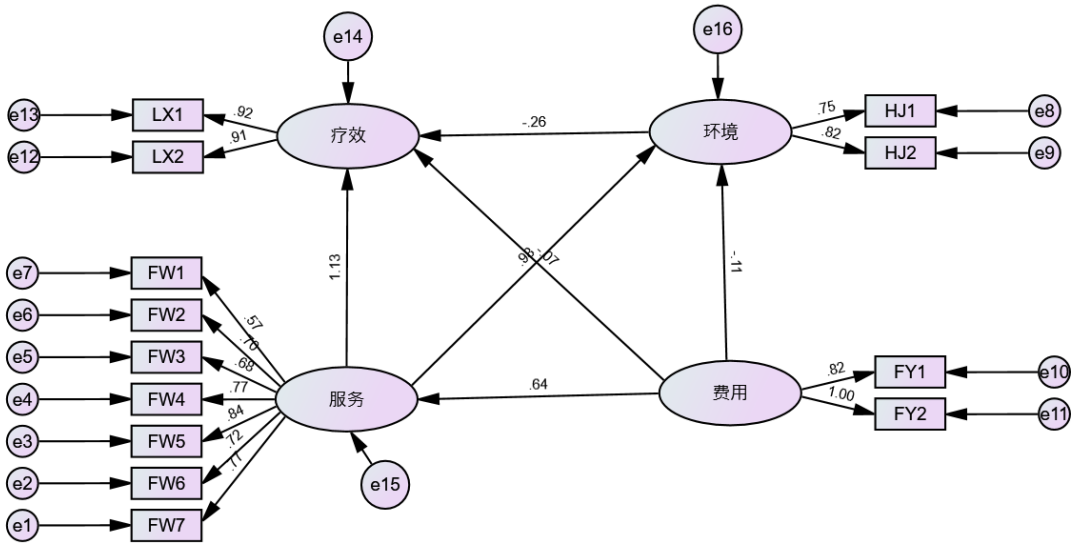


图 17　满意度量表影响因素 SEM 模型图

4．分析与结论

由表 30 我们可以知道费用对服务存在显著的正向关系、服务对环境存在显著的正向关系、服务对疗效存在显著的正向关系。其中服务对疗效的影响程度高达 1.266。通过数据分析，我们可以清楚了解到，人们关注程度最高的疗效指标，受费用、服务等因素正向影响较大。因此提升“社卫”的服务质量，能有效提高居民对于疗效的满意度。

九、基于 IPA 模型的满意度与重要性统计分析

（一）指标体系

本次问卷的满意度是根据李克特五级量表调查的。针对社区卫生服务机构不同模块的满意度及重要程度的调查，以“非常不满意、不满意、一般、满意、非常满意”和“非常不重要、不重要、一般、重要、非常重要”为评价质量等级。

构建的评价指标体系具体如表：

表 31　满意度和重要性指标体系

维度	评价因子
环境	a1. 就诊环境
	a2. 医疗设备条件
服务	b1. 候诊时间
	b2. 药物选用
	b3. 医护人员技术水平
	b4. 健康教育宣传
	b5. 医疗服务项目种类
	b6. 医护人员服务态度
	b7. 社区内自助终端和移动手机提供的挂号、缴费功能
疗效	c1. 症状缓解
	c2. 治愈效果
费用	d1. 药物价格
	d2. 医疗服务价格

（二）IPA 模型分析

1．整体 IPA 分析

根据居民对目前社区卫生服务机构各项指标满意度和重要性的评价得出均值，并建立 IPA 模型。分析数据显示，重要性总体均值为 4.186，满意度总体均值为 3.635。因此重要性与满意度的垂直交叉点定位在（4.186，3.635）上，基于此交叉点形成 IPA 的四个象限。第 1、2、3、4 象限分别有 2、0、2、0 个观测变量，进行配对样本分析，得出用户对各个变量重要性及满意度感知的差异。

根据配对样本分析，得到整体 IPA 分析如下表：

表 32　整体 IPA 分析表

维度	满意度		重要性		均值差（P-I）	t 值	p 值
	均值	排序	均值	排序			
环境	3.622	3	4.103	4	-0.441	-7.909	<0.01
服务	3.592	4	4.104	3	-0.512	-9.836	<0.01
疗效	3.659	2	4.426	1	-0.767	-11.216	<0.01
费用	3.778	1	4.317	2	-0.539	-8.538	<0.01

进一步绘制整体 IPA 图如下：

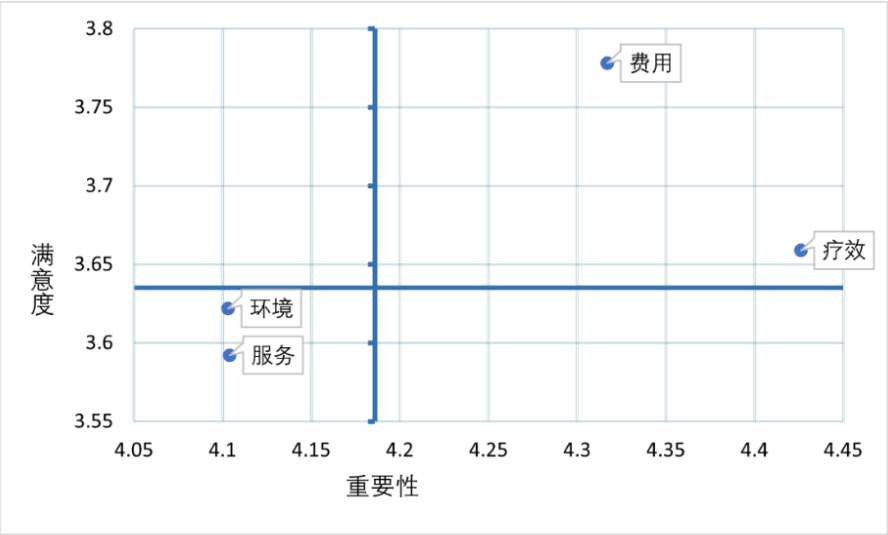


图 18　整体 IPA 图

根据 IPA 分析结果，可以得出以下结论：

第一，从四维度各自来看，其满意度均小于其重要性，说明居民对于社区卫生服务机构的期望较高，然而实际建设并未达到居民期望值；

第二，费用及疗效处于优势提升区（高重要性-高满意度），居民认为疗效最重要，而“社卫”的疗效维度使居民较为满意，费用维度是令居民最为满意，这是机构的极大优势；

第三，环境和服务处于后续机会区（低重要性-低满意度），居民认为两者较为重要，而对服务的满意度最低。该对比体现出社区卫生服务机构已经较好地发挥出自己的职能和优势，但依然存在不足。

2．评价因子 IPA 分析

将整体 IPA 分析的方法运用在评价因子当中进一步剖析居民对社区卫生服务机构具体方面的看法。分析数据显示，重要性总体均值为 4.186，满意度总体均值为 3.635。因此重要性与满意度的垂直交叉点定位在（4.186，3.635）上，基于此交叉点形成 IPA 的四个象限。第 1、2、3、4 象限分别有 3、3、3、4 个观测变量，进行配对样本分析，得出用户对各个变量重要性及满意度感知的差异。

根据配对样本分析，得到评价因子 IPA 分析表如下：

表 33　评价因子 IPA 分析表

因子	满意度		重要性		均值差（P-I）	t 值	p 值
	均值	排序	均值	排序			
a1. 就诊环境	3.778	4	3.952	12	-0.175	-2.545	<0.01
a2. 医疗设备条件	3.466	11	4.254	7	-0.788	-10.852	<0.01
b1. 候诊时间	3.365	13	4.074	10	-0.709	-8.059	<0.01
b2. 药物选用	3.503	10	4.280	6	-0.778	-10.789	<0.01
b3. 医护人员技术水平	3.534	9	4.434	2	-0.899	-12.67	<0.01
b4. 健康教育宣传	3.614	8	3.640	13	-0.026	-0.345	0.730
b5. 医疗服务项目种类	3.439	12	4.106	9	-0.667	-8.472	<0.01
b6. 医疗人员服务态度	3.847	1	4.175	8	-0.328	-4.925	<0.01
b7. 社区内自助终端和移动手机提供的挂号、缴费功能	3.841	2	4.016	11	-0.175	-2.486	0.014
c1. 症状缓解	3.693	6	4.376	3	-0.683	-9.076	<0.01
c2. 治愈效果	3.624	7	4.476	1	-0.852	-12.321	<0.01
d1. 药物价格	3.810	3	4.333	4	-0.524	-7.637	<0.01
d2. 医疗服务价格	3.746	5	4.302	5	-0.556	-8.262	<0.01

进一步绘制评价因子 IPA 分析图如下：

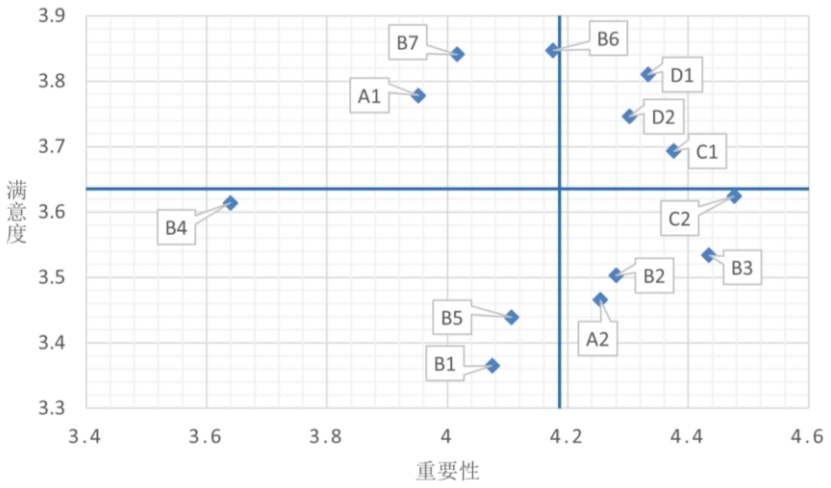


图 19　评价因子 IPA 分析图

根据 IPA 分析结果，得出以下结论：

落在第一象限（优势提升区）的三个变量为重点保持项目，居民对症状缓解较为重视，但未达到预期期望，应当在保持中逐渐改进；对药物价格和医疗服务价格较为满意应当保持。

落在第二象限（继续维持区）的三个变量保持现有状态，重要程度虽不高，但是居民体验较好，满意度高。

落在第三象限（后续机会区）的三个变量对居民服务体验无决定性影响，应当在资源充沛的情况下逐渐完善。

落在第四象限（急需改进区）。根据 IPA 原理，医疗设备条件、药物选用、医护人员技术水平、治愈效果四个项目是急需改进的。四个项目重视度较高，而满意度较低，是重点需要进一步规划的地方。

十、结论与建议

（一）主要结论

1．东莞市居民对社区卫生服务机构的认知程度集中于一般和比较了解，宣传度应得到加强

在调查中发现，有 36.03%的受访者只是大概了解社区卫生服务机构的服务范围，仅 16.76%的受访者对“社卫”的服务范围非常了解。在过去一年未前往社区卫生服务机构的居民大部分是因为对社区卫生服务机构不了解，其累计频率达到 0.3。因此社区卫生服务机构的宣传度应该得到加强。

2．女性、健康自我评价较差、更了解社区卫生服务机构的群体更愿意前往“社卫”就医

基于 Logistic 回归分析结果，男性 1 年内去过社区服务机构的胜算相比女性稍低，自我健康评价每增加 1 个单位，1 年内去过“社卫”的胜算降低 26.9%，对“社卫”了解程度每增加 1 个单位，1 年内去过“社卫”的胜算增加 1.099 倍。居民前往“社卫”意愿在年龄、收入、学历、职业上无统计学意义。居民对“社卫”具有较为一致的选择。

3．居民对“社卫”服务需求集中于治疗疾病及购药，慢性病管理、康复理疗等服务仍待推广

虽然社区卫生服务机构医疗服务日渐完善多样，但居民对其需求主要集中在治疗疾病和购药，累计需求频率分别达到 0.32 和 0.23。

4．居民对社区卫生服务机构整体满意度较高，但建设仍未达到期望

通过分析，我们发现大多数居民对社区卫生服务机构的评价主要集中于“比较满意”和“一般”，且费用及疗效处于优势提升区，环境和服务处于后续机会区。说明“社卫”基本得到居民认可。其中费用维度满意度最高，调研发现原因是东莞社区门诊基本医疗费用按 70%报销，签约家庭医生后可达 75%且不设上限。但由 IPA 分析结果可知环境、服务、疗效、费用维度的满意度均小于其重要性。由于费用维度现实中已做得较好，社卫机构应该更重视就诊环境、服务质量和治疗效果的优化。

5．服务满意度对疗效满意度影响最大，影响程度高达 1.266

通过结构方程模型，我们发现服务满意度对疗效满意度的影响程度高达 1.266。服务的提升虽然不能直接作用于疗效的提升，但是在社区卫生服务机构医护人员学历等方面有限的前提下，不能忽视服务如药物选用等对疗效的间接影响。通过服务环境转型升级实现健康服务的质量升级，通过服务体验高端化实现健康服务的高品质是“社卫”发展的必由之路。

6．部分社区卫生服务机构存在候诊时间较久的情况，未预约居民的候诊时间甚至可达 1-3 小时不等

通过评价因子 IPA 发现，候诊时间处于后续机会区，实地走访发现，部分社区卫生服务机构候诊时间较久，未预约居民候诊时间甚至可以达到 1-3 小时，候诊时间短应当成为“社卫”的比较优势，因此需要合理引导就诊。

7．社区卫生服务机构的医疗设备条件、药物选用、医护人员技术水平、治愈效果急需改进

通过评价因子 IPA 分析，可以得到医疗设备条件、药物选用、医护人员技术水平、治愈效果处于急需改进区，且满意度与重要性差距较大。近一年内未前往社区卫生服务机构的调研人群中，除了因为不了解“社卫”及习惯前往上级医院外，主要的原因在于诊疗水平差、药品种类不齐全、医疗设备不全。从爬取网络数据绘制的消极评论词云图中可以发现，诊疗效果不佳、药物种类不全高频出现。因此上述问题需要优先解决。

（二）建议

1．开辟多种宣传渠道，推动“社卫”服务深入人心

东莞现今“社卫”相关宣传主要集中于每个区域社区卫生服务中心的公众号以及每个机构的宣传栏，使得群众关注度较低，未接触过社卫机构的人群更是难以了解。由此窥见社卫机构的推广需要充分利用多种宣传方式。一是开展常态化“指尖上健康提醒”服务。对接通讯企业精准推送温馨短信至街道服务对象，宣传“社卫”项目及健康知识等相关信息，精准有效扩大宣传范围；二是开辟流动宣传风景线。积极拓展融入全社会公共服务资源，如利用公交车车身进行基本公卫广告的投放；三是设置“有温度”的健康公交车站牌。在人流密集路段的公交车站台设置国家基本公共卫生服务免费体检宣传栏，重点宣传老年人、高血压和糖尿病健康管理服务；四是打造群众微信“健康圈”。鼓励每一位来访者关注辖区相关公众号，在各站点也建立家庭医生服务群，对辖区微信用户推送相关宣传链接，全面提高“社卫”在群众中的认知度。

2．完善预约服务、巧用小程序，引导患者合理安排就诊时间

实地调查发现，社区卫生服务机构在健康东莞 APP 上推出了预约服务，各机构每个时间段放出的预约号不等。预约的居民候诊时间一般较短。若医生未在限定时间看完预约病人，现场挂号的居民排位将一直推后，导致候诊时间较长，经常达 1-3 小时不等。由于政府已经大力招聘“社卫”医护，且“社卫”不像大医院经常很多人，只是周末或某些下午人数较多，这种情况在各个站点尤其明显。一味强调增加医生数量可能导致医疗资源浪费。各个“社卫”机构

应当依照大数据计算好医生每 30 分钟内平均能看完几个病人，每 30 分钟内留下 2-3 个现场号的位置，其余全部放出预约，引导患者合理安排就诊时间，并且通过多种渠道宣传预约服务。由于健康东莞 APP 上有家人预约功能，这一改变将不大损害老年人的利益。

同时建议社区卫生服务机构联合相关部门开发“等待时长小程序”。并且在周末等繁忙时段，每十五分钟根据后台看诊情况自动录入每个医生在该时间段内预约人数+所有未预约排队人数，并在每个辖区的公共公众号发布，给未预约成功的居民是否选择前往“社卫”提供参考，引导居民错峰就诊。

3．互联网+赋能，满足居民患者的个性化用药需求

调研发现较多患者在上级医院看诊配药后，感觉那些药更适合自己，希望在社区卫生服务机构配到同样的药。而“社卫”药品无法满足居民患者个性化用药需求。鉴于此，社区卫生服务中心可以依托互联网医疗，通过双聘制，使社卫中心门诊部分全科医生，多点执业至医联体上级医院的互联网医院，如果患者需要的药品“社卫”不具备，医生就可以在诊间进入上级医院的互联网医院，用其药品目录来帮病人配置。如果患者有该上级医院的就诊记录，还可以一键续方，帮患者开具需要的药品。药品由中心专职人员到上级医院取出，患者第二天就可以到“社卫”中心取药。这就等于无形中扩容了药品存量，让社区居民有了更多选择，进而有利于破除大医院的虹吸效应。

4．强化对“社卫”医生的用药培训，通过考核检验培训效果

社区卫生服务机构患者中慢性病共存疾病较为普遍，要求医生熟练掌握相关疾病的临床治疗方法及患者的病史和用药史。目前针对社卫医生开展的药品培训课程大多以讲座授课为主，传授的内容较为有限。因此，政府可以挂牌更多社卫医生培训基地，通过基地开展常态化周期性基层医生培训、带教义诊等公益活动，并且进行多种形式的实操考核，检验培训效果。

参考文献

[1] 卫生部、国家中医药管理局关于印发《城市社区卫生服务机构管理办法(试行)》的通知[J].中华人民共和国卫生部公报,2006(7).

[2] Adashi E Y, Geiger H J, Fine M D. Health care reform and primary care—the growing importance of the community health center[J]. N Engl J Med, 2010, 362(22).

[3] Wells R, Morrissey J P, Lee I H, et al. Trends in behavioral health care service provision by community health centers, 1998－2007[J]. Psychiatric Services, 2010, 61(8).

[4] Gastelurrutia M A, Faus M J, Martínez-Martínez F. Primary health care policy and vision for community pharmacy and pharmacists in Spain[J]. Pharmacy Practice (Granada), 2020, 18(2).

[5] Søvold Lene E., Naslund John A., Kousoulis Antonis A., Saxena Shekhar, Qoronfleh M. Walid, Grobler Christoffel, Münter Lars, Prioritizing the Mental Health and Well-Being of Healthcare Workers: An Urgent Global Public Health Priority[J], Frontiers in Public Health,2021, 9(12).

[6] Ellie Gunner et al.Provision and accessibility of primary healthcare services for people who are homeless: a qualitative study of patient perspectives in the UK[J],British Journal of General Practice,2019,69(685).

[7] Bellas,H.C.,Jatobá,A.,Bulhões,B.et al.Effects of Urban Violence on Primary Healthcare:The Challenges of Community Health Workers in Performing House Calls in Dangerous Areas[J]. Community Health,2019,44(569－576).

[8] Koris R, Nor N M, Haron S A, et al. The cost of healthcare among Malaysian community-dwelling elderly[J]. Jurnal Ekonomi Malaysia, 2019, 53(1).

[9] 杨静博,杨宇,王敏,胡寒,魏敏,田消消,刘瑞婷,曹佳丽,李硕峰,田炜.城市社区卫生服务存在的问题及相应的建议[J].中国卫生产业,2017,14(09).

[10] 孟华.我国社区卫生服务的现状和发展趋势[J].世界最新医学信息文摘,2016,16(85).

[11] 付云,袁瑞,丁晶莹,俞梅华.社区卫生服务发展现状及相关问题[A]2018 年浙江省医学会健康管理学分会学术年会论文汇编[C].浙江省医学会健康管理学分会,浙江省科学技术协会,2018.

[12] 庄新华.社区卫生服务中心的现状和发展趋势[J].中国城乡企业卫生,2021,36(05).

[13] 陈珊珊,郑春勇.城市居民对社区卫生服务的满意度及其影响因素研究——基于浙江省 11 个地市的调查分析[J].城市,2016(01).

[14] 李泽杰,王碧华.广东省居民对社区卫生服务满意度调查与影响因素分析[J].中国卫生事业管理,2012,29(04).

[15] 郭胜,李江峰,唐立岷.分级诊疗制度下我国基层医疗卫生机构发展现状分析[J].中国初级卫生保健,2019,33(10).

[16] 岳秋颖,万晓文.我国分级诊疗制度实施现状及思考[J].现代医院管理,2018,16(02).

[17] 李其,王志伟,赵倩倩,刘洋瑞,杨毅卓.分级诊疗制度下基层医疗卫生机构现状研究[J].管理观察,2019,(17).

[18] 孙杨.贵阳市社区医院发展现状与对策探讨[J].黔南民族医专学报,2016,29(04).

[19] 占春旺,杨阳,陈秀革,柳琳璠,曾志嵘.广州市天河区社区卫生服务发展现状与对策研究[J].中华全科医学,2017,15(01).

[20] 刘雁,周丽蒙.社区卫生服务中心门诊处方用药不合理情况分析[J].中国社区医师,2021,37(19).

[21] 靳莉娜,孙名香,闫成锐,宋祯.浅析合肥市基层医疗卫生机构发展现状及对策[J].中国卫生产业,2019,16(35).

[22] 杜鹃,江涛.基本公共卫生服务实施过程中的主要问题分析及对策[J].实用医技杂志,2015,22(06).

[23] 张秋娥.社区卫生服务发展现状与对策研究[J].中国社区医师,2017,33(34).

[24] 辛军国,汪瑞鸥,罗洪林,吴博生,田军,马骁,赵莉.成都高新区城市社区卫生服务体系发展现状及问题调查研究[J].中国卫生事业管理,2018,35(11).

[25] 李和伟,杨洁,袁纲,郎显章.我国社区卫生服务现状与对策研究[J].中国公共卫生管理,2015,31(02).

[26] 秦月华.城市社区卫生服务运行现状评估与发展研究[D].江西财经大学,2006.

[27] 黄菲,任京雪,郭巧云,高姗.分级诊疗制度下北京市某区基层医疗卫生机构发展现状分析[J].中国初级卫生保健,2022,36(04).

[28] 钱毅兰,王高玲.江苏省分级诊疗制度下基层医疗卫生机构服务能力研究[J].医学与社会,2020,33(01).

附 录

附录一 调查问卷

东莞市社区卫生服务机构调查问卷

尊敬的受访者：

您好，非常感谢参与本次调研活动！该问卷旨在依据各位对问题的回答，了解各位对东莞市社区卫生服务机构的使用情况和感知情况，大约需要花费您 2-3 分钟时间进行填写。

本次调研均为匿名回答，您所提供的答案以及个人资料将严格保密处理。同时，填写答案不分对错，您的真实想法与意见对我们研究十分重要。

再次感谢您对本次调研的支持！

1. 您的性别是：［单选题］

○男　　○女

2. 您的年龄是：［单选题］

○17 岁及以下

○18～29 岁

○30～39 岁

○40～49 岁

○50 岁及以上

3. 您的文化程度是：［单选题］

○初中及以下

○高中/中专

○本科/大专

○硕士研究生及以上

4. 您目前的工作性质为：［单选题］

○党政机关、事业单位、国有企业

○民营企业

○自由职业

○在校学生

○退休人士

○其他

5. 您的月均可支配收入是：［单选题］

○5000 元以下

○5000～10000 元

○10001～15000 元

○15001～20000 元

○20000 元以上

6. 您目前参与的医疗保险类型是：［多选题］

□城镇职工基本医疗保险(职工医保)

□城乡居民基本医疗保险(居民医保)

□商业健康保险

□我目前没有医疗保险

□其他 _____

7. 请问您居住在东莞市哪个区域：［单选题］

○莞城街道

○东城街道

○南城街道

○万江街道

○高埗镇

○石碣镇

○松山湖产业园

○大岭山镇

○大朗镇

○企石镇

○横沥镇

○东坑镇

○寮步镇

○茶山镇

○石排镇

○石龙镇

○中堂镇

○麻涌镇

○望牛墩镇

○道滘镇

○洪梅镇

○沙田镇

○厚街镇

○虎门镇

○长安镇

○黄江镇

○谢岗镇

○常平镇

○桥头镇

○塘厦镇

○凤岗镇

○清溪镇

○樟木头镇

8. 请您根据您个人的感觉，对您目前的健康状况进行自我评价：［单选题］

○很差　○差　○一般　○健康　○很健康

9. 您对卫生健康问题的关注程度是：［单选题］

○很低　○较低　○一般　○关注　○很关注

10. 您对社区卫生服务机构的服务范围的了解程度是：［单选题］

○很不了解　○2　○3　○4　○很了解

11. 本题请选 B［单选题］*

○A

○B

○C

○D

12. 在过去一年内，您是否去过社区卫生服务机构？［单选题］

○是

○否（请跳至第 24 题）

13. 您步行前往最近的社区卫生服务机构所需时间大概是：［单选题］

○10 分钟以内

○10～20 分钟

○21～30 分钟

○30 分钟以上

14. 在过去一年内，您家庭就诊情况是：［单选题］

○全家都去过社区卫生服务中心

○家庭部分成员去过社区卫生服务中心

○只有自己去过

15. 您前往社区卫生服务机构的主要原因是：［多选题］

□咨询

□购药

□康复理疗

□预防保健

□常规体检

☐健康教育

☐治疗疾病或身体不适

☐慢性病管理

☐其他 _____

16. 您愿意去社区卫生服务机构就诊的原因是：［多选题］

☐就医过程便捷

☐就医费用低

☐有专家就诊

☐服务态度好

☐报销比例高

☐离家近、使用方便

☐签约了家庭医生

☐就医环境较好

☐其他 _____

17. 您对于您所在地区社区卫生服务机构的整体满意度是：［单选题］

○非常不满意　○2　　○3　　○4　　○非常满意

18. 对下列内容您的满意度为：[矩阵单选题]

	很不满意	不满意	一般	满意	很满意
就诊环境	○	○	○	○	○
医疗设备条件	○	○	○	○	○
候诊时间	○	○	○	○	○
药物选用	○	○	○	○	○
医护人员技术水平	○	○	○	○	○
健康教育宣传	○	○	○	○	○
医疗服务项目种类	○	○	○	○	○
医护人员服务态度	○	○	○	○	○
社区内自助终端和移动手机提供的挂号、缴费等服务	○	○	○	○	○

症状缓解	○	○	○	○	○
治愈效果	○	○	○	○	○
药物价格	○	○	○	○	○
医疗服务价格	○	○	○	○	○

19. 请您评估下列内容对您的重要性：[矩阵单选题]

	很不重要	不重要	一般	重要	很重要
就诊环境	○	○	○	○	○
医疗设备条件	○	○	○	○	○
候诊时间	○	○	○	○	○
药物选用	○	○	○	○	○
医护人员技术水平	○	○	○	○	○
健康教育宣传	○	○	○	○	○
医疗服务项目种类	○	○	○	○	○

医护人员服务态度	○	○	○	○	○
社区内自助终端和移动手机提供的挂号、缴费等服务	○	○	○	○	○
症状缓解	○	○	○	○	○
治愈效果	○	○	○	○	○
药物价格	○	○	○	○	○
医疗服务价格	○	○	○	○	○

20. 您不去社区卫生服务机构的主要原因是：［多选题］

□诊疗水平较差

□习惯去上级医院

□药品种类不全

□医疗设备不全

□科室设置不全

□不了解社区卫生服务

□其他 _____

依赖于第 12 题第 2 个选项

21. 您对于目前东莞市社区卫生服务机构的现状还存在哪些不满意之处？对此您有何意见？ [填空题]

_____

附录二 相关代码展示

```
    for page in range(2, v_max_page + 1):
        print('===开始爬取第{}页微博===='.format(page))
        # 请求地址
        url = 'https://m.weibo.cn/api/container/getIndex'
        # 请求参数
        params = {
            "containerid": "100103type=1&q={}".format(v_keyword),
            "page_type": "searchall",
            "page": page
        }
        # 发送请求
        r = requests.get(url, headers=headers, params=params)
        print(r.status_code)
        # pprint(r.json())
        # 解析json数据
        cards = r.json()["data"]["cards"]
        print(len(cards))
        region_name_list = []
        status_city_list = []
        status_province_list = []
        status_country_list = []
        for card in cards:
            # 发布于
            try:
                region_name = card['card_group'][0]['mblog']['region_name']
                region_name_list.append(region_name)
            except:
                region_name_list.append('')
            # ip属地_城市
            try:
                status_city = card['card_group'][0]['mblog']['status_city']
                status_city_list.append(status_city)
            except:
                status_city_list.append('')
            # ip属地_省份
            try:
                status_province = card['card_group'][0]['mblog']['status_province']
                status_province_list.append(status_province)
            except:
                status_province_list.append('')
```

1.去除停用词 词频统计 绘制词云图.py
import jieba import pandas as pd import re

```
from collections import Counter
from wordcloud import WordCloud
import matplotlib.pyplot as plt
from PIL import Image
class TextProcessor:
    def __init__(self, stopwords_file, mask_image_file):
        with open(stopwords_file, 'r', encoding='utf-8') as f:
            self.stopwords = set(f.read().splitlines())
        self.mask_image = mask_image_file

    def process_text(self, data_file):
        # 读取 CSV 文件
        df = pd.read_csv(data_file)
        # 提取文本内容
        content = df['text_content'].tolist()

        # 分词并筛选
        all_content_segment = []
        for text in content:
            seg_list = jieba.lcut(text)
            for word in seg_list:
                if len(word) > 1 and word != '\r\n':
                    all_content_segment.append(word)
        # 去除停用词和过滤非中文
```

```
        contents_clean = []
        for word in all_content_segment:
            # 去除停用词
            if word not in self.stopwords:
                # 筛除非中文文本
                if re.match(r'[\u4e00-\u9fa5]+', word):
                    contents_clean.append(word)

        # 统计词频
        word_freq = Counter(contents_clean)
# 保存分词结果到 Excel 文件
        cleaned_data = pd.DataFrame({'分词结果': contents_clean})
        cleaned_data.to_excel('clean_data.xlsx', index=False)

        # 绘制词云图
        mask = np.array(Image.open(self.mask_image))
       wordcloud=WordCloud(font_path=r'D:\PYRN\ZiTiGuanJiaFangSongTi-2.ttf',max_font_size=190,background_color='white',mask=mask).generate_from_frequencies(word_freq)
        plt.figure(figsize=(10, 5))
        plt.imshow(wordcloud, interpolation='bilinear')
        plt.axis('off')
        plt.show()
stopwords_file = "hit_stopwords.txt"
```

```
data_file = "社区卫生服务网络文本.csv"
mask_image_file = "社区卫生服务机构标志.png"


processor = TextProcessor(stopwords_file, mask_image_file)
processor.process_text(data_file)
```

2.情感分析.py

```
import pandas as pd
from snownlp import SnowNLP


def sentiment_analyse(v_cmt_list):
    score_list = []  # 存储情感评分值
    tag_list = []  # 存储分类结果
    pos_count = 0  # 积极评论计数器
    neg_count = 0  # 消极评论计数器

    for comment in v_cmt_list:
        tag = ''
        sentiments_score = SnowNLP(comment).sentiments

        if sentiments_score < 0.5:
            tag = '消极'
            neg_count += 1
        else:
```

```
            tag = '积极'
            pos_count += 1

        score_list.append(sentiments_score)  # 保存情感分数
        tag_list.append(tag)  # 保存分类结果

    total_count = pos_count + neg_count
    print('积极评论占比：', round(pos_count / total_count, 4))
    print('消极评论占比：', round(neg_count / total_count, 4))
    return score_list, tag_list



# 读取文件
df = pd.read_csv('社区卫生服务网络数据.csv')

# 提取文本内容列数据
text_content_list = df['text_content'].tolist()

# 对文本内容进行情感分析
scores, tags = sentiment_analyse(text_content_list)

# 将结果添加到 DataFrame 中
df['情感得分'] = scores
df['情感倾向'] = tags
```

```
# 将结果保存到新的 Excel 文件中
df.to_excel('sentiment_analysis_result.xlsx', index=False)
```

3.LDA 主题建模.py

```
import pandas as pd
from gensim import corpora
from gensim.models import LdaModel
from gensim.models.coherencemodel import CoherenceModel
import gensim.downloader as api
import pyLDAvis
import pyLDAvis.gensim_models as gensimvis

def lda_topic_modeling(file_path):
    # 读取 Excel 文件
    data = pd.read_excel(file_path)
    # 构建文档-词频矩阵
    texts = data['text_cut'].tolist()
    dictionary = corpora.Dictionary(texts)
    corpus = [dictionary.doc2bow(text) for text in texts]

    # 训练 LDA 模型
    min_perplexity = float('inf')
    best_lda_model = None
```

```
best_num_topics = 0


 #尝试不同的主题个数，选择困惑度最低的模型
for num_topics in range(2, 11):
    lda_model = LdaModel(corpus=corpus,
                         id2word=dictionary,
                         num_topics=num_topics,
                         random_state=100,
                         update_every=1,
                         chunksize=100,
                         passes=10,
                         alpha='auto',
                         per_word_topics=True)
     #计算困惑度
    perplexity = lda_model.log_perplexity(corpus)
    print(f"主题个数: {num_topics}, 困惑度: {perplexity}")


     # 更新最佳模型
    if perplexity < min_perplexity:
        min_perplexity = perplexity
        best_lda_model = lda_model
        best_num_topics = num_topics


 # 打印最佳模型信息
print(f"\n 最佳主题个数: {best_num_topics}, 最佳困惑度:
```

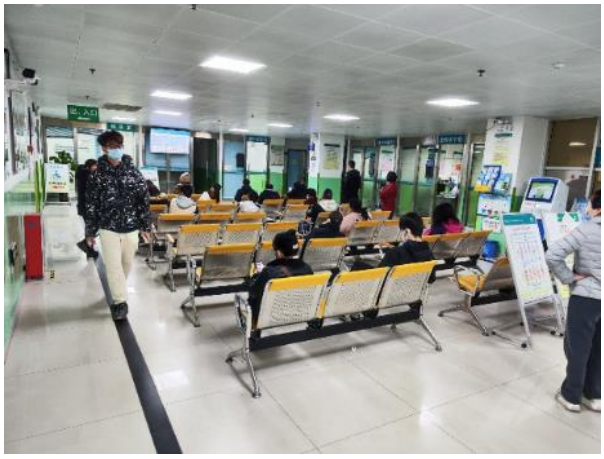
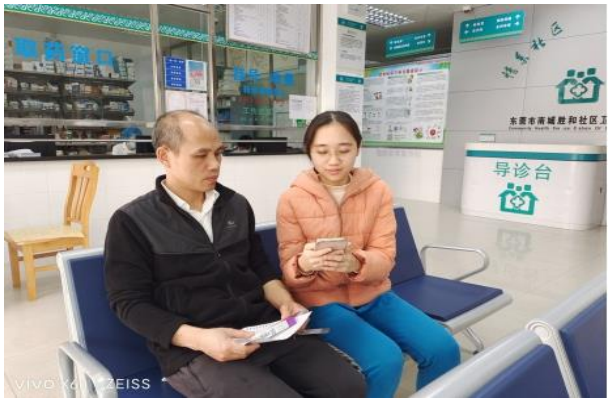
```
{min_perplexity}")


    # 输出主题关键词
    print("\n 主题关键词:")
    for topic_id, topic_words in best_lda_model.print_topics():
        print(f"主题 {topic_id}: {topic_words}")


    # 计算主题一致性
    coherence_model_lda = CoherenceModel(model=best_lda_model,
texts=texts, dictionary=dictionary, coherence='c_v')
    coherence_lda = coherence_model_lda.get_coherence()
    print(f"\n 主题一致性得分: {coherence_lda}")


     # 创建可视化对象
    vis_data = gensimvis.prepare(best_lda_model, corpus, dictionary,
sort_topics=False)


     # 保存可视化结果为 HTML 文件
    pyLDAvis.save_html(vis_data, 'lda_vis.html')
    # 在浏览器中显示可视化结果
    pyLDAvis.display(vis_data)


if __name__ == '__main__':
    file_path = 'clean_data.xlsx'
    lda_topic_modeling(file_path)
```

附录三 部分调研图片